الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية الحسن ابن الهيثم النزلة — المستوى : 3 ثانوي

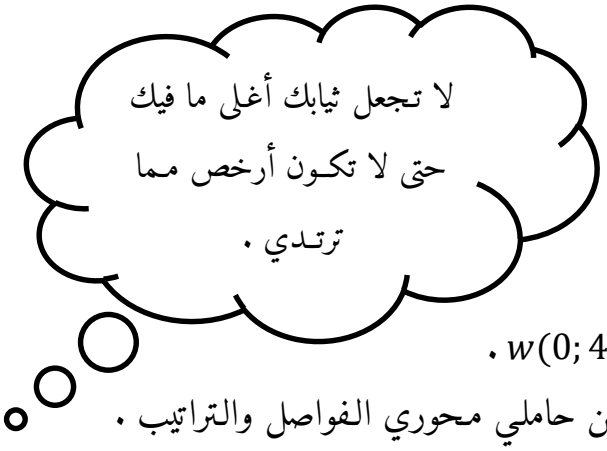
الأستاذ: بوقفة عبد الفتاح — شعبة : ع ت - ت ر - ر

## السلسلة رقم : 01 في الدوال العددية

# الرياضيات ليست إبرة تحقن في جسمك في بداية السنة لتصبح ممتازا فيها

# الرياضيات = حبها + التركيز + المرافقة اليومية

## التمرين 01




لتكن الدالة $g$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = x^3 + 3x + 4$ .

$(C_g)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$ .

1. ادرس تغيرات الدالة $g$ ثم شكل جدول تغيراتها .
2. بين أن النقطة $w(0;4)$ مركز تناظر للمنحنى $(C_g)$ .
3. أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى $(C_g)$ عند النقطة $w(0;4)$ .
4. أحسب $g(-1)$ ، ثم حدد نقطة تقاطع $(C_g)$ مع كلا من حاملي محوري الفواصل والتراتيب .
5. أنشئ كلا من $(C_g)$ و المماس (T) .

## التمرين 02

نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ : $f(x) = \frac{x^2+4x+4}{x+1}$ ، $(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$ .

1. تحقق أنه من أجل كل $x \neq -1$ فإن $f(x) = x + 3 + \frac{1}{x+1}$ .
2. أحسب نهايات الدالة $f$ عند أطراف مجموعة التعريف .
3. بين أنه من أجل كل $x \neq -1$ فإن : $f'(x) = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$ .
4. إستنتج إتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكل جدول تغيراتها .
5. أ/ بين أن $(C_f)$ يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما مائل وليكن $(D)$ يطلب تعيين معادلته .

   ب/ أدرس وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة للمستقيم $(D)$ .
6. أنشئ كلا من المنحنى $(C_f)$ و المستقيم $(D)$ .
7. ناقش بيانيا ، حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد حلول المعادلة : $f(x) = -m$ .

## التمرين 03

I- $f$ دالة معرفة على $\mathbb{R} - \{-2\}$ بـ: $f(x) = \frac{-x^3-2x^2+7x+12}{(x+2)^2}$ ، $(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$ .

1. أحسب نهايات الدالة $f$ عند أطراف مجموعة التعريف ، ثم فسر النتائج هندسيا .
2. عين الأعداد الحقيقية $a$ ، $b$ ، $c$ و $d$ بحيث من أجل كل $x$ يختلف عن $-2$ تكون :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x+2} + \frac{d}{(x+2)^2}$$

3 أ/ إستنتج وجود مستقيم مقارب مائل $(\Delta)$ للمنحنى $(C_f)$ بجوار $+\infty$ و $-\infty$ .

ب/ أدرس وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة إلى $(\Delta)$ .

4 أ/ بين أنه من أجل كل $x \neq -2$ فإن : $f'(x) = \frac{(-x-1)(x^2+5x+10)}{(x+2)^3}$ .

ب/ إستنتج إتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكل جدول تغيراتها .

5 أحسب $f(-3)$ ، ثم حدد نقطة تقاطع $(C_f)$ مع كلا من حاملي محوري الفواصل والتراتيب .

6 أنشئ المنحنى $(C_f)$ .

7 $m$ عدد حقيقي ، عين قيم $m$ حتى تكون للمعادلة : $f(x) = m$ ثلاث حلول سالبة .

II- $g$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = f(|x|)$ ، $(C_g)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$ .

أ/ بين أن محور التراتيب محور تناظر للمنحنى $(C_g)$ .

ب/ أشرح كيف يمكن إنشاء $(C_g)$ إنطلاقا من $(C_f)$ .

جـ/ أنشئ المنحنى $(C_g)$ في نفس المعلم السابق .

أخلاقك هيا من تدافع عليك في غيبتك .

## التمرين 04

$f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ : $f(x) = 2x + 3 - \frac{1}{(x+1)^2}$ ، $(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$ .

1 بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}-\{-1\}$ فإن : $f'(x) = \frac{2(x+2)(x^2+x+1)}{(x+1)^3}$ .

2 أدرس تغيرات الدالة $f$ .

3 أكتب معادلة لكل من المستقيمين المقاربين للمنحنى $(C_f)$ .

4 بين أن المنحنى $(C_f)$ يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $x_0$ حيث : $x_0 \in \left]-\frac{3}{8};-\frac{1}{4}\right[$ .

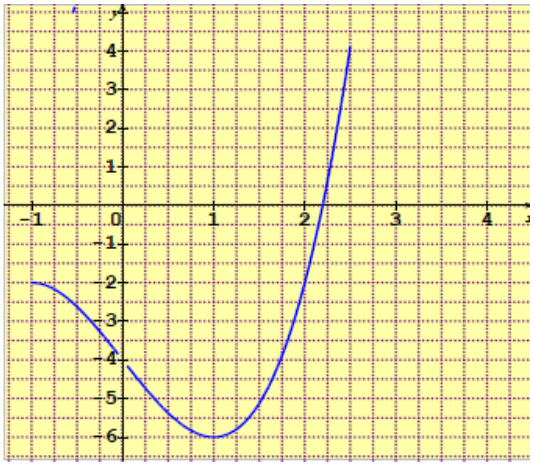
5 أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى $(C_f)$ عند نقطة تقاطع $(C_f)$ مع محور التراتيب .

6 أنشئ كلا من المنحنى $(C_f)$ و المماس $(T)$ .

7 ناقش بيانيا ، حسب قيم الوسيط $m$ عدد حلول المعادلة :

$$2x^3 + (7-m)x^2 + 2(4-m)x + 2 - m = 0$$

## التمرين 05



$(C_g)$ المقابل هو التمثيل البياني لدالة عددية $g$ المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ : $g(x) = ax^3 + bx + c$ .

1 بقراءة بيانية جد كلا من $g(0)$ ، $g(1)$ و $g'(1)$ .

2 عين كلا من الأعداد الحقيقية $a$ ، $b$ و $c$ .

3 بين ان المعادلة $x^3 - 3x - 4 = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ حيث $\alpha \in ]2;2,25[$ ، ثم إستنتج إشارة $g(x)$ .

## التمرين 06

I- لتكن الدالة $g$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = x^4 - 4x - 3$ .

1. ادرس تغيرات الدالة $g$ ثم شكل جدول تغيراتها .
2. أ/ بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين بالضبط $\alpha$ و $\beta$ حيث : $\alpha < 0 < \beta$ .

   ب/ تحقق أن $-0,7 < \alpha < -0,69$ و $1,78 < \beta < 1,79$ .
3. إستنتج حسب قيم $x$ إشارة $g(x)$ .

II- نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ : $f(x) = \frac{x^4+1}{x^3-1}$ ، $(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$ .

1. أحسب نهايات الدالة $f$ عند أطراف مجموعة التعريف .
2. أ/ عين الأعداد الحقيقية $a$ ، $b$ ، $c$ و $d$ ، $e$ بحيث من أجل كل $x$ يختلف عن 1 فإن :

$$f(x) = ax + b + \frac{cx^2+dx+e}{x^3-1}$$

   ب/ إستنتج وجود مستقيم مقارب مائل $(\Delta)$ للمنحنى $(C_f)$ يطلب تعيين معادلته .

   جـ/ أدرس وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة إلى $(\Delta)$ .
3. أ/ بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ فإن : $f'(x) = \frac{x^2 \times g(x)}{(x^3-1)^2}$ .

   ب/ إستنتج إتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكل جدول تغيراتها .
4. أعط حصرا لكل من $f(\alpha)$ و $f(\beta)$ .
5. أكتب معادلة مماس (T) للمنحنى $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة $-1$ .
6. أنشئ كلا من المنحنى $(C_f)$ و المماس $(T)$ و المستقيم $(\Delta)$.
7. نعتبر الدالة $h$ المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ : $h(x) = \frac{x^4+1}{|x^3-1|}$ ، $(C_h)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$ .

   أ/ أكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة .

   ب/ إشرح كيف يمكن رسم $(C_h)$ إنطلاقا من $(C_f)$.

   جـ/ أنشئ $(C_h)$ في نفس المعلم السابق .

لا تمدح أحدا حتى تجربه
ولا تذمه من غير تجريب.

## التمرين 07

I- نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R} - \{-2\}$ بـ : $f(x) = \frac{x^2+3x+6}{x+2}$ ، $(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1. عين الأعداد الحقيقية $a$ ، $b$ و $c$ بحيث من أجل كل $x \neq -2$ فإن : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+2}$ .
2. عين نهايات الدالة $f$ عند أطراف مجموعة التعريف .
3. أ/ بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{-2\}$ فإن : $f'(x) = \frac{x(x+4)}{(x+2)^2}$ .

   ب/ إستنتج إتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكل جدول تغيراتها .
4. أ/ بين أن $(C_f)$ يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما المستقيم $(\Delta)$ الذي معادلته : $y = x + 1$ .

   ب/ أدرس وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة إلى $(\Delta)$.

5 تحقق أن النقطة $\omega(-2;-1)$ نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين هي مركز تناظر للمنحنى $(C_f)$ .

6 أكتب معادلة مماس (T) للمنحنى $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة $-1$ .

7 أنشئ كلا من المنحنى $(C_f)$ و المماس $(T)$ و المستقيم $(\Delta)$.

II- نعتبر الدالة $g$ المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ : $g(x)=\frac{x^2+3x+6}{|x+2|}$ ، $(C_g)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1 بين أنه يمكن رسم $(C_g)$ إنطلاقا من $(C_f)$.

2 أنشئ $(C_g)$ في نفس المعلم السابق .

الناجح لا يشتكي من الظروف بل
يفكر في تغييرها أو التأقلم معها .

## التمرين 08

لتكن $f$ دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بجدول تغيراتها المعطى بـ :

| $x$ | $-\infty$ | $1$ | $2$ | $3$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | $-$ | $0$ | $+$ \| $+$ | $0$ | $-$ |
| $f(x)$ | $+\infty$ ↘ | $2$ | ↗ $+\infty$ \| $-\infty$ ↗ | $-2$ | ↘ $-\infty$ |

تكتب عبارة $f(x)$ على الشكل : $f(x)=ax+b+\frac{c}{x-2}$ ، حيث $a$ ، $b$ و $c$ أعداد حقيقية .

1 أ/ أحسب $f'(x)$ بدلالة $a$ و $c$ .

ب/ إعتمادا على جدول التغيرات : عين الأعداد الحقيقية $a$ ، $b$ و $c$ .

2 بين أن $(C_f)$ منحنى الدالة $f$ يقبل مستقيم مقارب عمودي .

3 قارن بين صورتي العددين 0 و $\frac{1}{2}$ معللا إجابتك.

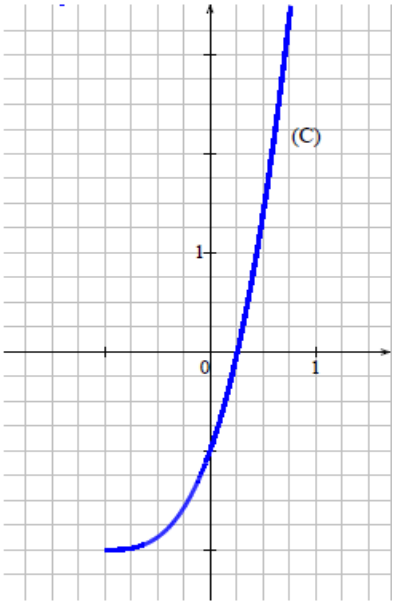
4 نأخذ في مايلي : $a=-1$ و $b=2$ ، $c=-1$ ، وليكن $(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$ .

أ/ بين أن $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب مائل $(\Delta)$ يطلب تعيين معادلته.

ب/ أدرس وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة إلى $(\Delta)$.

5 أنشئ كلا من المنحنى $(C_f)$ و المستقيم $(\Delta)$.

6 ناقش بيانيا ، حسب قيم الوسيط $m$ عدد حلول المعادلة : $f(x)=m$.




## التمرين 09 بكالوريا ع ت 2008

المنحنى $(C)$ المقابل هو التمثيل البياني للدالة العددية $g$ المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ كمايلي : $g(x)=x^3+3x^2+3x-1$ .

1 أ/ بقراءة بيانية شكل جدول تغيرات الدالة $g$ وحدد $g(0)$ وإشارة $g\left(\frac{1}{2}\right)$ .

ب/ علل وجود عدد حقيقي $\alpha$ من المجال $]0;\frac{1}{2}[$ يحقق $g(\alpha)=0$ .

جـ/ إستنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]-1;+\infty[$ .

2 $f$ هي الدالة العددية المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ : $f(x)=\frac{x^3+3x^2+3x+2}{(x+1)^2}$

وليكن $(\Gamma)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد $(o;\vec{i},\vec{j})$ .

أ/ تحقق أنه من أجل كل $x \in ]-1;+\infty[$ فإن : $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^3}$ .

ب/ عين دون حساب $\lim\limits_{x\to\alpha} \frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$ وفسر النتيجة بيانيا .

جـ/ أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to -1 \\ >}} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)]$ وفسر النتيجتين بيانيا .

د/ شكل جدول تغيرات الدالة $f$ .

كثرة حسادك شهادة نجاحك.

3 نأخذ $\alpha \simeq 0{,}26$ .

أ/ عين مدور $f(\alpha)$ إلى $10^{-2}$ .

ب/ أرسم المنحنى $(\Gamma)$ .

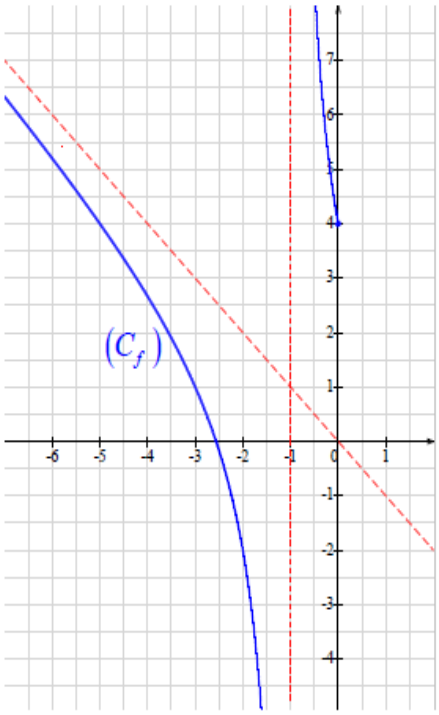
4 أ/ أكتب $f(x)$ على الشكل : $f(x) = x + a + \frac{b}{(x+1)^2}$ ، حيث $a$ و $b$ عددان حقيقيان .

ب/ عين $F$ الدالة الأصلية للدالة $f$ على المجال $]-1;+\infty[$ والتي تحقق : $F(1) = 2$ .

## التمرين 10 بكالوريا ع ت 2009

I- $f$ دالة معرفة على $I = ]-\infty;-1[\cup]-1;0]$ بـ : $f(x) = -x + \frac{4}{x+1}$ .

$(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$ . (أنظر الشكل)




1 أ/ أحسب نهايات $f$ عند الحدود المفتوحة لـ $I$ .

ب/ بقراءة بيانية ودون دراسة إتجاه تغير $f$ شكل جدول تغيراتها .

2 $g$ دالة معرفة على المجال $[0;+\infty[$ كمايلي : $g(x) = x + \frac{4}{x+1}$ .

$(C_g)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$ .

أ/ أحسب نهاية $g$ عند $+\infty$ .

ب/ تحقق أن $(C_g)$ يقبل مستقيم مقارب مائل $(\Delta)$ يطلب تعيين معادلته .

جـ/ أدرس تغيرات الدالة $g$ .

II- $k$ دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ كمايلي : $k(x) = |x| + \frac{4}{x+1}$ .

1 أ/ أحسب $\lim\limits_{\substack{h\to 0 \\ >}} \frac{k(h)-k(0)}{h}$ ، $\lim\limits_{\substack{h\to 0 \\ <}} \frac{k(h)-k(0)}{h}$ . ماذا تستنتج ؟

ب/ أعط تفسيرا هندسيا لهذه النتيجة .

2 أكتب معادلتي نصفي المماسين $(\Delta_1)$ و $(\Delta_2)$ عند النقطة التي فاصلتها 0 .

3 أرسم المستقيمين $(\Delta_1)$ و $(\Delta_2)$ و المنحنى $(C_k)$ .

## التمرين 11 بكالوريا ع ت 2014

I- لتكن $g$ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $g(x) = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 4$ .

1 أ/ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ .

ب/ أدرس إتجاه تغير الدالة $g$ على $\mathbb{R}$ ثم شكل جدول تغيراتها .

❷ أ/ بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ حيث $0,7<\alpha<0,8$ .

ب/ إستنتج حسب قيم $x$ إشارة $g(x)$ .

يضيع العلم بين إثنين..
الحياء والكبر.

II- نعتبر الدالة العددية $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $f(x)=\frac{x^3-2x+1}{2x^2-2x+1}$ .

$(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$ .

❶ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ .

❷ أ/ بين أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$ : $f(x)=\frac{1}{2}(x+1)+\frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$ .

ب/ إستنتج أن المنحنى $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب مائل $(\Delta)$ يطلب تعيين معادلة له .

جـ/ أدرس الوضع النسبي للمنحنى $(C_f)$ و $(\Delta)$ .

❸ أ/ بين أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$ فإن : $f'(x)=\frac{x.g(x)}{(2x^2-2x+1)^2}$ .

ب/ إستنتج إشارة $f'(x)$ حسب قيم $x$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة $f$ . (نأخذ $f(\alpha)\simeq-0.1$) .

❹ أحسب $f(1)$ ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x)=0$ .

❺ أنشئ المستقيم $(\Delta)$ و المنحنى $(C_f)$ .

❻ لتكن $h$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $h(x)=\frac{x^3-4x^2+2x-1}{2x^2-2x+1}$ ، $(C_h)$ تمثيلها البياني في المعلم السابق .

أ/ تحقق أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$ : $h(x)=f(x)-2$ .

ب/ إستنتج أن $(C_h)$ هو صورة $(C_f)$ بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه ، ثم أنشئ $(C_h)$ .

## التمرين 12 بكالوريا رياضيات 2009

$f$ الدالة العددية المعرفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ : $f(x)=x-\frac{2}{\sqrt{x+1}}$ ، $(C_f)$ تمثيلها البياني في $(o;\vec{i},\vec{j})$

❶ أدرس تغيرات الدالة $f$ .

❷ أ/ بين أن $(C_f)$ يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما $(D)$ معادلته $y=x$ .

ب/ أدرس الوضع النسبي للمنحنى $(C_f)$ و $(D)$ .

❸ أ/ بين ان المنحنى $(C_f)$ يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $x_0$ حيث $1,3\leq x_0\leq 1,4$ .

ب/ عين معادلة $(\Delta)$ مماسا للمنحنى $(C_f)$ في نقطة تقاطعه مع حامل محور التراتيب .

جـ/ أرسم المنحنى $(\Delta)$ و $(C_f)$ في نفس المعلم .

❹ أوجد الدالة الأصلية للدالة $f$ والتي تنعدم من أجل القيمة 0 للمتغير $x$ .

❺ $g$ الدالة العددية المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ : $g(x)=|f(x)|$ ، $(C_g)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$.

بين كيف يمكن إنشاء $(C_g)$ إنطلاقا من $(C_f)$ ، ثم أرسمه في نفس المعلم السابق .

❻ ناقش بيانيا ، حسب قيم الوسيط $m$ عدد و إشارة حلول المعادلة : $g(x)=m^2$ .

## التمرين 13 بكالوريا تقني رياضي 2010

$f$ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $f(x)=x\left(1+\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right)$ ، $(C_f)$ تمثيلها في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$ .

1. أ/ أثبت أن الدالة $f$ فردية .

ب/ أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$ لدينا : $f'(x)=1+\frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$ .

جـ/ أدرس تغيرات الدالة $f$ .

2. أ/ أكتب معادلة مماس (T) للمنحنى $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

ب/ أدرس وضعية $(C_f)$ بالنسبة لـ (T) وإستنتج أن $(C_f)$ يقبل نقطة إنعطاف يطلب تعيينها .

جـ/ بين أن المستقيم (d) ذو المعادلة $y=x+1$ مقارب للمنحنى $(C_f)$ عند $+\infty$ .

ثم إستنتج معادلة (d′) المستقيم المقارب الآخر .

د/ أرسم (d) و (d′) و $(C_f)$ في المعلم السابق .

3. $g$ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $g(x)=|x|\left(1+\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right)$ .

أ/ بين أن الدالة $g$ زوجية .

ب/ إنطلاقا من $(C_f)$ أرسم $(C_g)$ منحنى الدالة $g$ في نفس المعلم السابق .

## التمرين 14 بكالوريا تقني رياضي 2017

I- لتكن $g$ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $g(x)=x^3+6x+12$ .

1. أدرس إتجاه تغير الدالة $g$ على $\mathbb{R}$ ثم شكل جدول تغيراتها .

2. بين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ حيث $\alpha \in ]-1{,}48\,;-1{,}47[$ ، ثم إستنتج إشارة $g(x)$ .

II- نعتبر الدالة العددية $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $f(x)=\frac{x^3-6}{x^2+2}$ ، $(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$ .

1. أ/ أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ .

ب/ أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$ لدينا : $f'(x)=\frac{x.g(x)}{(x^2+2)^2}$ . ثم شكل جدول تغيرات الدالة $f$ .

2. أ/ بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x$ مقارب مائل للمنحنى $(C_f)$.

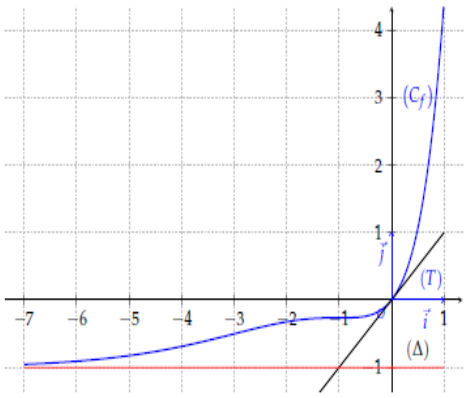
ب/ أدرس وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة إلى (Δ) .

3. بين ان $f(\alpha)=\frac{3}{2}\alpha$ ، ثم إستنتج حصرا لـ $f(\alpha)$ .

4. أرسم المستقيم (Δ) و المنحنى $(C_f)$ .

أول العلم صمت، والثاني حسن الاستماع، والثالث حفظ، والرابع العمل به ، والخامس نشره .

## التمرين 15 | بكالوريا 2022

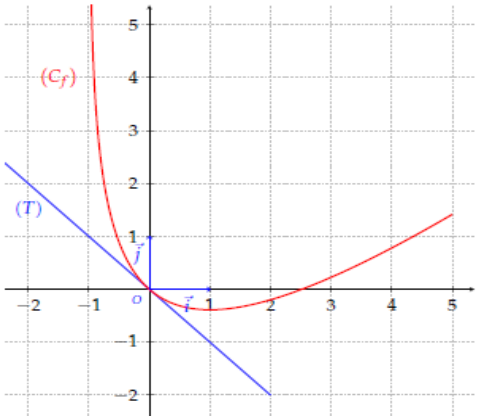



$f$ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بتمثيلها البياني $(C_f)$ في المستوي $(o;\vec{i},\vec{j})$.
(T) مماس $(C_f)$ في النقطة ذات الفاصلة 0 كما هو مبين في الشكل المقابل .

1. بقراءة بيانية : عين $f'(0)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ وأعط معادلة للماس (T) .
2. ناقش بيانيا ، حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ ، عدد حلول المعادلة : $f(x) = x + m$
3. بين أن $a = 1$ و $b = -1$ ، إذا علمت أن $f(x) = (x^2 + a)e^x + b$ .
4. $g$ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $g(x) = (x^2 + 1)e^{|x|} - 1$ ، $(C_g)$ تمثيلها البياني في المعلم السابق بين أن الدالة $g$ زوجية ، ثم إشرح كيفية إنشاء $(C_g)$ إنطلاقا من $(C_f)$ وأنشئ $(C_g)$ .

## التمرين 16 | بكالوريا 2022

$f$ الدالة العددية المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ : $f(x) = ax - 2\ln(x+1)$ ، حيث $a$ عدد حقيقي .




$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم $(o;\vec{i},\vec{j})$.
(T) مماس $(C_f)$ في النقطة ذات الفاصلة 0 كما هو مبين في الشكل المقابل .

1. بقراءة بيانية : عين $f'(0)$ وأعط معادلة للماس (T) .
2. بين أن $a = 1$ .
3. ناقش بيانيا ، حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ ، عدد و إشارة حلول المعادلة $f(x) + x - m = 0$ .
4. $g$ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ : $g(x) = |x+1| - 1 - 2\ln|x+1|$ ، $(C_g)$ تمثيلها البياني

أ/ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$ يختلف عن $-1$ : $g(-2-x) = g(x)$ ، ثم فسر النتيجة بيانيا .
ب/ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$ من $]-1;+\infty[$ : $g(x) = f(x)$ .
جـ/ أنشئ $(C_g)$ في المعلم السابق .

شكوت إلى وكيع سوء حفظي
فأرشدني إلى ترك المعاصي وعلمني أن
العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية الحسن ابن الهيثم النزلة — المستوى : 3 ثانوي

الأستاذ: بوقفة عبد الفتاح — شعبة : ع ت - ت ر - ر

# الحل المفصل لسلسلة الدوال العددية

## حل تمرين 01

❶ دراسة تغيرات الدالة $g$ .

❖ أولا : نحسب النهايات

$$\lim_{x\to-\infty} g(x) = \lim_{x\to-\infty} (x^3) = -\infty$$
$$\lim_{x\to+\infty} g(x) = \lim_{x\to+\infty} (x^3) = +\infty$$

❖ ثانيا : المشتقة

الدالة $g$ تقبل الإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هي : $g'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ ، ومنه $g$ متزايدة تماما على $\mathbb{R}$

❖ جدول التغيرات :

| $x$ | $-\infty$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $+\infty$ |

❷ تبيين أن النقطة $w(0;4)$ مركز تناظر للمنحنى $(C_g)$ .

لإثبات أن $w(0;4)$ مركز تناظر يكفي أن نبين أن : $g(2\alpha - x) + g(x) = 2\beta$

أي $g(-x) + g(x) = 8$ .

✍ نلاحظ أنه من أجل كل $x \in D_g$ فإن $-x \in D_g$ .

✍ لدينا : $g(-x) = (-x)^3 + 3(-x) + 4 = -x^3 - 3x + 4$

ومنه بالتعويض نجد : $g(-x) + g(x) = -x^3 - 3x + 4 + x^3 + 3x + 4$

$g(-x) + g(x) = 8$

وهو المطلوب

❸ كتابة معادلة المماس (T) للمنحنى $(C_g)$ عند النقطة $w(0;4)$ .

$$(T): y = g'(x_0)(x - x_0) + g(x_0)$$
$$(T): y = g'(0)(x - x_0) + g(0)$$
$$(T): y = 3x + 4$$

❹ حساب $g(-1)$ .

$$g(-1) = (-1)^3 + 3(-1) + 4 = 0$$

❖ تحديد نقطة تقاطع $(C_g)$ مع حامل محور التراتيب .

لإيجاد نقاط تقاطع $(C_g)$ مع حامل محور التراتيب نقوم بحساب $g(0)$ . ومنه :

$$g(0) = 0^3 + 3(0) + 4 = 4$$

ومنه $(C_g)$ يقطع محور التراتيب في النقطة $w(0;4)$ .

❖ تحديد نقطة تقاطع $(C_g)$ مع حال محور الفواصل .

لإيجاد نقاط تقاطع $(C_g)$ مع حامل محور الفواصل نحل المعادلة : $g(x) = 0$ .

$$\begin{array}{r|l} x^3 + 3x + 4 & x + 1 \\ -(x^3 + x^2) & \hline \\ -x^2 + 3x & x^2 - x + 4 \\ -(-x^2 - x) & \\ 4x + 4 & \\ -(4x + 4) & \\ \hline 0 & \end{array}$$

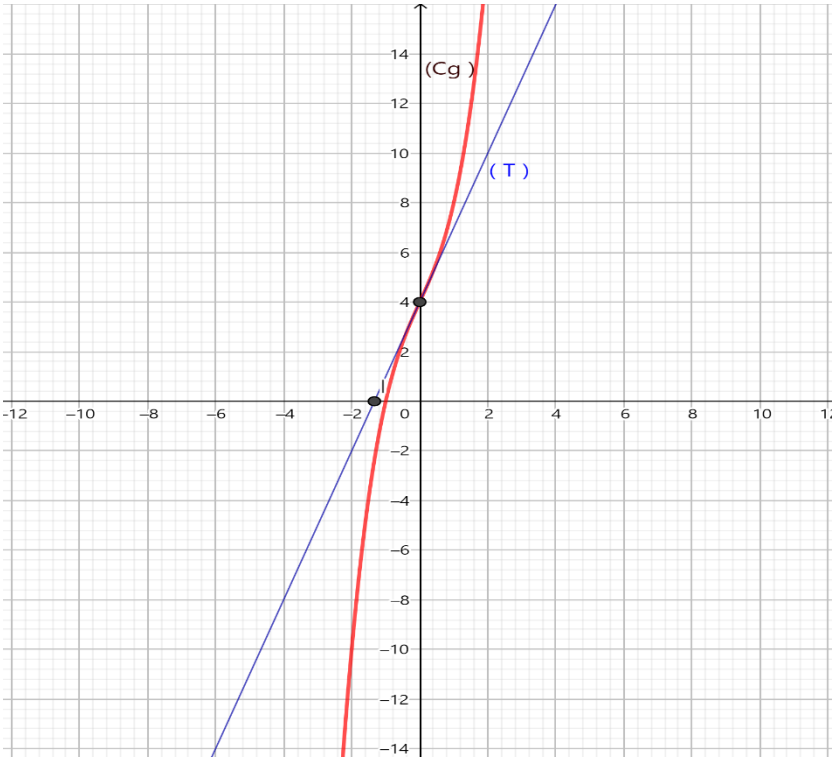
ومنه : $g(x) = (x + 1)(x^2 - x + 4)$

$g(x) = 0$ يكافئ $(x + 1)(x^2 - x + 4) = 0$ ومنه إما $\begin{cases} x + 1 = 0 \\ x^2 - x + 4 = 0 \ldots\ldots\ldots (*) \end{cases}$

أي $\begin{cases} x = -1 \\ \Delta = -15 < 0 \end{cases}$ ، ومنه المعادلة (*) ليس لها حلول في $\mathbb{R}$ .

ومنه $(C_g)$ يقطع محور الفواصل في النقطة $(-1;0)$ .

❺ إنشاء كلا من $(C_g)$ و المماس (T) .



## حل تمرين 02

❶ التحقق أنه من أجل كل $x \neq -1$ فإن $f(x) = x + 3 + \frac{1}{x+1}$ .

$$x + 3 + \frac{1}{x+1} = \frac{(x+3)(x+1)+1}{x+1} = \frac{x^2+x+3x+3+1}{x+1} = \frac{x^2+4x+4}{x+1} = f(x)$$

و . هـ . م

❷ حساب نهايات الدالة $f$ عند أطراف مجموعة التعريف .

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty}\left(\frac{x^2}{x}\right) = \lim_{x\to-\infty}(x) = -\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2}{x}\right) = \lim_{x\to+\infty}(x) = +\infty$$

لدينا : $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ <}} f(x) = -\infty$ لأن $\begin{cases}\text{البسط} \to 1\\ \text{المقام} \to 0^-\end{cases}$ | لدينا : $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\ >}} f(x) = +\infty$ لأن $\begin{cases}\text{البسط} \to 1\\ \text{المقام} \to 0^+\end{cases}$

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

❸ تبيين أنه من أجل كل $x \neq -1$ فإن $f'(x) = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$ .

الدالة $f$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R} - \{-1\}$ ودالتها المشتقة هي :

$$f'(x) = \frac{(2x+4)(x+1) - 1(x^2+4x+4)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2+2x+4x+4-x^2-4x-4}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$$

و . هـ . م

❹ إستنتاج إتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكل جدول تغيراتها .

لدينا من أجل كل عدد حقيقي $x$ ، $(x+1)^2 > 0$ ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط .

$x^2 + 2x = 0$ معناه $x(x+2) = 0$ معناه إما $x = 0$ أو $x = -2$ .

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $-1$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

ومنه نستنتج أن الدالة $f$ متزايدة تماما على كل من المجالين $]-\infty;-2]$ و $[0;+\infty[$ .

ومتناقصة تماما على كل من المجالين $]-2;-1]$ و $]-1;0]$ .

❖ جدول التغيرات

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $-1$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $0$ | ↘ | $+\infty$ | ↘ | $4$ | ↗ | $+\infty$ |

❺ أ/ تبيين أن $(C_f)$ يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما مائل وليكن $(D)$ يطلب تعيين معادلته .

بما أن : $\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to -1 \\ <}} f(x) = -\infty \\ \lim\limits_{\substack{x\to -1 \\ >}} f(x) = +\infty \end{cases}$ فإن $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x = -1$ .

بما أن : $\lim\limits_{x\to \pm\infty} [f(x) - (x+3)] = \lim\limits_{x\to \pm\infty} \left[\frac{1}{x+1}\right] = 0$

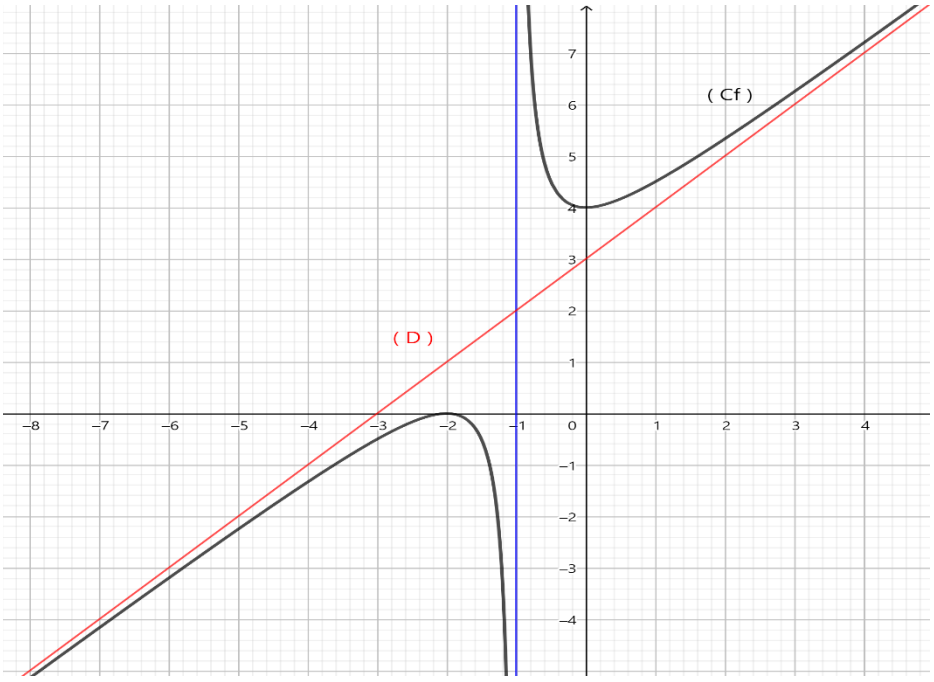
فإن $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته $(D): y = x + 3$ بجوار $-\infty$ و $+\infty$ .

ب/ دراسة وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة للمستقيم $(D)$ ندرس إشارة الفرق $f(x) - (x+3) = \frac{1}{x+1}$:

ومنه إشارة الفرق من إشارة المقام

| $x$ | $-\infty$ | $1$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f(x) - (x+3)$ | $-$ | ‖ | $+$ |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ تحت $(D)$ | ‖ | $(C_f)$ فوق $(D)$ |

❻ إنشاء كلا من المنحنى $(C_f)$ و المستقيم $(D)$ .




❼ المناقشة البيانية حسب قيم الوسيط $m$ عدد حلول المعادلة : $f(x) = -m$ .

حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع المنحنى $(C_f)$ مع المستقيم ذو المعادلة $y = -m$ .

- $-m \in ]-\infty; 0[$ أي $m \in ]0; +\infty[$ للمعادلة حلان .
- $-m = 0$ أي $m = 0$ للمعادلة حلا وحيدا
- $-m \in ]0; 4[$ أي $m \in ]-4; 0[$ لا يوجد حلول
- $-m = 4$ أي $m = -4$ للمعادلة حلا مضاعفا
- $-m \in ]4; +\infty[$ أي $m \in ]-\infty; -4[$ للمعادلة حلان

## حل تمرين 03

❶ حساب نهايات الدالة $f$ عند أطراف مجموعة التعريف ، ثم فسر النتائج هندسيا .

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty}\left(\frac{-x^3}{x^2}\right) = \lim_{x\to-\infty}(-x) = +\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{-x^3}{x^2}\right) = \lim_{x\to+\infty}(-x) = -\infty$$

لدينا $\lim\limits_{x\to-2^{<}} f(x) = -\infty$ لأن $\begin{cases}\text{البسط} \to -2\\ \text{المقام} \to 0^+\end{cases}$

لدينا $\lim\limits_{x\to-2^{>}} f(x) = -\infty$ لأن $\begin{cases}\text{البسط} \to -2\\ \text{المقام} \to 0^+\end{cases}$

$x = -2$ مستقيم مقارب عمودي لـ $(C_f)$

❷ تعيين الأعداد الحقيقية $a$ ، $b$ ، $c$ و $d$ بحيث من أجل كل $x$ يختلف عن $-2$ تكون :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x+2} + \frac{d}{(x+2)^2} = \frac{(ax+b)(x+2)^2 + c(x+2) + d}{(x+2)^2}$$

$$\frac{(ax+b)(x^2+4x+4) + cx + 2c + d}{(x+2)^2} = \frac{ax^3 + 4ax^2 + 4ax + bx^2 + 4bx + 4b + cx + 2c + d}{(x+2)^2}$$

$$\frac{ax^3 + (4a+b)x^2 + (4a+4b+c)x + 4b + 2c + d}{(x+2)^2}$$

بالمطابقة نجد :

$a = -1$

لدينا : $4a + b = -2$ ، ومنه $4(-1) + b = -2$ ، ومنه $b = 2$

لدينا : $4a + 4b + c = 7$ ، ومنه $4(-1) + 4(2) + c = 7$ ، ومنه $c = 3$

لدينا : $4b + 2c + d = 12$ ، ومنه $4(2) + 2(3) + d = 12$ ، ومنه $d = -2$

ومنه $f(x) = -x + 2 + \frac{3}{x+2} - \frac{2}{(x+2)^2}$

❸ أ/ إستنتاج وجود مستقيم مقارب مائل $(\Delta)$ للمنحنى $(C_f)$ بجوار $+\infty$ و $-\infty$ .

بما أن : $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x) - (-x+2)] = \lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[\frac{3}{x+2} - \frac{2}{(x+2)^2}\right] = 0$

فإن $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته $(\Delta): y = -x + 2$ بجوار $-\infty$ و $+\infty$ .

ب/ دراسة وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة إلى $(\Delta)$ : ندرس إشارة الفرق :

$$f(x) - (-x+2) = \frac{3}{x+2} - \frac{2}{(x+2)^2} = \frac{3(x+2) - 2}{(x+2)^2} = \frac{3x+4}{(x+2)^2}$$

لدينا من أجل كل عدد حقيقي $x$ ، $(x+2)^2 > 0$ ومنه إشارة الفرق من إشارة البسط .

$$3x + 4 = 0$$

$$x = -\frac{4}{3}$$

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $-\frac{4}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)-(-x+2)$ | $-$ | | $-$ | | $0$ | $+$ | |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ | | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ | | $(C_f)$ يقطع $(\Delta)$ في النقطة $\left(\frac{-4}{3};\frac{10}{3}\right)$ | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ | |

❹ أ/ تبييين أنه من أجل كل $x \neq -2$ فإن : $f'(x)=\frac{(-x-1)(x^2+5x+10)}{(x+2)^3}$

تذكير $(f^n)' = n \times f' \times f^{n-1}$

$$((x+2)^2)' = 2(1)(x+2)$$

الدالة $f$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}-\{-2\}$ ودالتها المشتقة هي :

$$f'(x)=\frac{(-3x^2-4x+7)(x+2)^2-2(x+2)(-x^3-2x^2+7x+12)}{(x+2)^4}$$

$$=\frac{(-3x^2-4x+7)(x+2)-2(-x^3-2x^2+7x+12)}{(x+2)^3}=$$

$$\frac{-3x^3-6x^2-4x^2-8x+7x+14+2x^3+4x^2-14x-24}{(x+2)^3}=\frac{-x^3-6x^2-15x-10}{(x+2)^3}$$

لإثبات ان : $f'(x)=\frac{(-x-1)(x^2+5x+10)}{(x+2)^3}$ يكفي أن نثبت أن :

$$(-x-1)(x^2+5x+10) = -x^3-6x^2-15x-10$$

لدينا :

$$(-x-1)(x^2+5x+10) = -x^3-5x^2-10x-x^2-5x-10$$

$$(-x-1)(x^2+5x+10) = -x^3-6x^2-15x-10$$

ب/ إستنتاج إتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكل جدول تغيراتها .

$f'(x)=0$ يكافئ :

$$\begin{cases}(-x-1)(x^2+5x+10)=0\\ \text{و}\\ x+2\neq 0\end{cases}$$ ، ومنه $$\begin{cases}-x-1=0\\ x^2+5x+10=0 \quad \text{او}\\ x+2\neq 0 \quad \text{و}\end{cases}$$ ، ومنه $$\begin{cases}x=-1\\ \Delta=-15<0\\ x\neq -2\end{cases}$$

بما أن $\Delta=-15<0$ فإن المعادلة : $x^2+5x+10=0$ ليس لها حلول في $\mathbb{R}$ وإشارتها من إشارة $a$

ومنه $x^2+5x+10>0$

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-x-1$ | $+$ | | $+$ | | $0$ | $-$ | |
| $x+2$ | $-$ | ‖ | $+$ | | $+$ | | |
| $f'(x)$ | $-$ | ‖ | $+$ | | $0$ | $-$ | |

ومنه الدالة $f$ متناقصة تماما على المجالين $]-2;-\infty[$ و $]-1;\infty[$ ومتزايدة تماما على المجال $]-2;-1[$

جدول التغيرات.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $-$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)$ | $+\infty$ | ↘ | ‖ $-\infty$ | ↗ | $4$ | ↘ | $-\infty$ |

❺ أحسب $(-3)$ .

$$f(-3)=\frac{-(-3)^3-2(-3)^2+7(-3)+12}{(-3+2)^2}=0$$

ومنه $-3$ جذرا لـ $f(x)$ .

❖ إيجاد نقطة تقاطع $(C_f)$ مع حامل محور التراتيب

لإيجاد نقاط تقاطع $(C_f)$ مع حامل محور التراتيب نقوم بحساب $f(0)$ .

$$f(0)=\frac{-(0)^3-2(0)^2+7(0)+12}{(0+2)^2}=3$$

ومنه $(C_f)$ يقطع محور التراتيب في النقطة $(0;3)$ .

❖ إيجاد نقطة تقاطع $(C_f)$ مع حامل محور الفواصل .

لإيجاد نقاط تقاطع $(C_f)$ مع حامل محور الفواصل نقوم بحل المعادلة $f(x)=0$

$$f(x)=\frac{-x^3-2x^2+7x+12}{(x+2)^2}=0$$

يكافئ :

$$-x^3-2x^2+7x+12=0$$

$$\begin{array}{l|l} -x^3-2x^2+7x+12 & x+3 \\ \hline -(-x^3-3x^2) & -x^2+x+4 \\ \hline x^2+7x & \\ -(x^2+3x) & \\ \hline 4x+12 & \\ -(4x+12) & \\ \hline 0 & \end{array}$$

ومنه $-x^3-2x^2+7x+12=(x+3)(-x^2+x+4)$

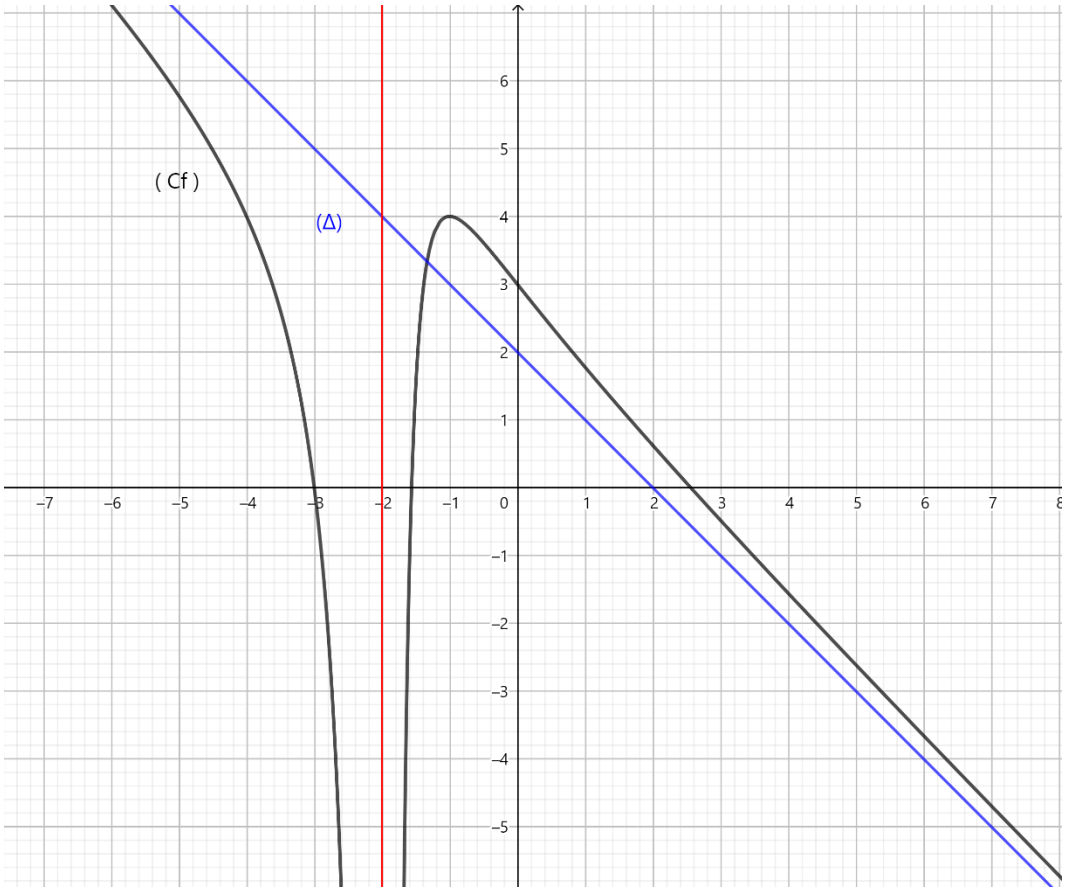
$$(x+3)(-x^2+x+4)=0$$

يكافئ :

$$\begin{cases} x+3=0 \\ \text{أو} \\ -x^2+x+4=0 \end{cases}$$ ، ومنه $\begin{cases} x=-3 \\ x_1=\frac{1+\sqrt{17}}{2} \quad ; \quad x_2=\frac{1-\sqrt{17}}{2} \end{cases}$

منه $(C_f)$ يقطع محور الفواصل في النقط $(-3;0)$ ، $(\frac{1+\sqrt{17}}{2};0)$ ، $(\frac{1-\sqrt{17}}{2};0)$ .

❻ إنشاء المنحنى $(C_f)$




❼ تعيين قيم $m$ حتى تكون للمعادلة : $f(x) = m$ ثلاث حلول سالبة .

$$m \in ]3;4[$$

II- $g$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = f(|x|)$ ، $(C_g)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i};\vec{j})$ .

أ/ تبيين أن محور التراتيب محور تناظر للمنحنى $(C_g)$ .

لدينا : $D_g$ متناظر بالنسبة لـ 0 . ولدينا أيضا :

$$g(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = g(x)$$

لأن $|-x| = |x|$ .

ومنه $g$ دالة زوجية ، إذن $(C_g)$ متناظر بالنسبة لمحور التراتيب

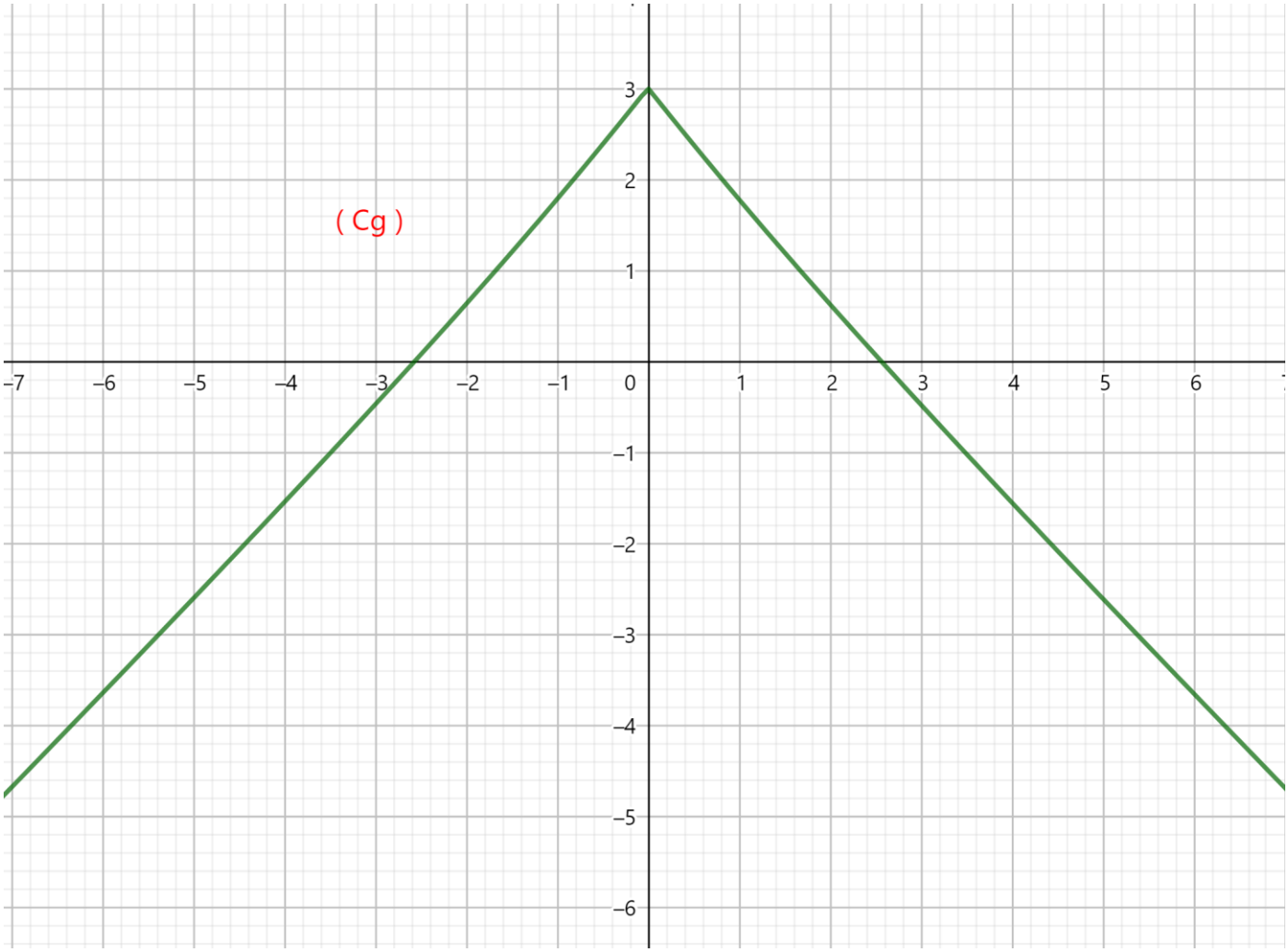
ب/ شرح كيف يمكن إنشاء $(C_g)$ إنطلاقا من $(C_f)$

أولا نكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & si: \quad x \geq 0 \\ f(-x) & si: \quad x \leq 0 \end{cases}$$

لما يكون $x \geq 0$ فإن $(C_g)$ ينطبق على $(C_f)$ ، وبما أن $g$ زوجية نكمل الرسم بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب






## حل تمرين 04

**1** تبيين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$ فإن : $f'(x) = \frac{2(x+2)(x^2+x+1)}{(x+1)^3}$ .

$$f(x) = 2x + 3 - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{(2x+3)(x+1)^2 - 1}{(x+1)^2} = \frac{(2x+3)(x^2+2x+1) - 1}{(x+1)^2}$$

$$\frac{2x^3 + 4x^2 + 2x + 3x^2 + 6x + 3 - 1}{(x+1)^2} = \frac{2x^3 + 7x^2 + 8x + 2}{(x+1)^2}$$

الدالة $f$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R} - \{-1\}$ ودالتها المشتقة هي :

$$f'(x) = \frac{(6x^2 + 14x + 8)(x+1)^2 - 2(x+1)(2x^3 + 7x^2 + 8x + 2)}{(x+1)^4}$$

$$\frac{(6x^2 + 14x + 8)(x+1) - 2(2x^3 + 7x^2 + 8x + 2)}{(x+1)^3}$$

$$\frac{6x^3 + 6x^2 + 14x^2 + 14x + 8x + 8 - 4x^3 - 14x^2 - 16x - 4}{(x+1)^3} = \frac{2x^3 + 6x^2 + 6x + 4}{(x+1)^3}$$

لإثبات أن : $f'(x) = \frac{2(x+2)(x^2+x+1)}{(x+1)^3}$ يكفي أن نثبت أن :

$$\frac{2(x+2)(x^2+x+1)}{(x+1)^3} = \frac{2x^3 + 6x^2 + 6x + 4}{(x+1)^3}$$

لدينا :
$$2(x+2)(x^2+x+1)=2(x^3+x^2+x+2x^2+2x+2)$$
$$2(x^3+3x^2+3x+2)=2x^3+6x^2+6x+4$$
**و . هـ . م**

❷ دراسة تغيرات الدالة $f$ .

❖ النهايات

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{2x^3}{x^2}\right)=\lim_{x\to-\infty}(2x)=-\infty$$
$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x^3}{x^2}\right)=\lim_{x\to+\infty}(2x)=+\infty$$

لدينا $\lim\limits_{x\to-1^<}f(x)=-\infty$ لأن $\begin{cases}\text{البسط}\to-1\\ \text{المقام}\to0^+\end{cases}$ | لدينا $\lim\limits_{x\to-1^>}f(x)=-\infty$ لأن $\begin{cases}\text{البسط}\to-1\\ \text{المقام}\to0^+\end{cases}$

❖ دراسة إشارة المشتقة :

$f'(x)=0$ يكافئ $\begin{cases}2(x+2)(x^2+x+1)=0\\ \text{و}\\ x+1\neq0\end{cases}$ ومنه $\begin{cases}x+2=0\\ x^2+x+1=0 \quad \text{أو}\\ x+1\neq0 \quad \text{و}\end{cases}$ ومنه $\begin{cases}x=-2\\ \Delta=-3<0\\ x\neq-1\end{cases}$

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+1$ | | $-$ | | $-$ | ‖ | $+$ | |
| $x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $+$ | |
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $+$ | |

ومنه الدالة $f$ متزايدة تماما على المجالين $]-\infty;-2]$ و $[-1;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[-2;-1[$ .

❖ جدول التغيرات .

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $-2$ | ↘ | $-\infty$ ‖ $-\infty$ | ↗ | $+\infty$ |

❸ كتابة معادلة لكل من المستقيمين المقاربين للمنحنى $(C_f)$ .

بما أن : $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-1^<}f(x)=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-1^>}f(x)=-\infty\end{cases}$ فإن $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x=-1$ .

بما أن : $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-(2x+3)]=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[-\frac{1}{(x+1)^2}\right]=0$

فإن $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته : $(D):y=2x+3$ بجوار $-\infty$ و $+\infty$ .

❹ تبيين ان المنحنى $(C_f)$ يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $x_0$ حيث : $x_0\in\left]-\frac{3}{8};-\frac{1}{4}\right[$

الدالة $f$ مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $\left[-\frac{3}{8};-\frac{1}{4}\right]$ ولدينا : $f\left(-\frac{3}{8}\right)=-0{,}72$ و $f\left(-\frac{1}{4}\right)=0{,}31$

ومنه $f(-\frac{3}{8})\times f(-\frac{1}{4})<0$

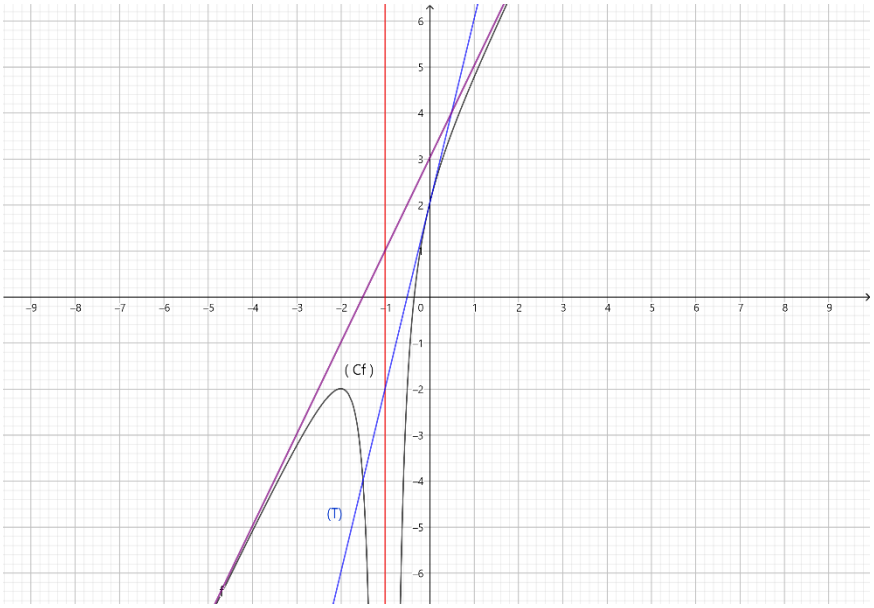
ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المنحنى $(C_f)$ يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $x_0$ حيث : $x_0\in\left]-\frac{3}{8};-\frac{1}{4}\right[$

❺ كتابة معادلة المماس (T) للمنحنى $(C_f)$ عند نقطة تقاطع $(C_f)$ مع محور التراتيب .

يعني نكتب معادلة المماس عند النقطة $(0;2)$ لأن : $f(0)=2$

$$(T): y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$
$$(T): y=f'(0)(x-x_0)+f(0)$$
$$(T): y=4x+2$$

❻ إنشاء $(C_f)$ و المماس $(T)$ .




❼ المناقشة البيانية .

$$2x^3+(7-m)x^2+2(4-m)x+2-m=0$$
$$2x^3+7x^2-mx^2+8x-2mx+2-m=0$$
$$2x^3+7x^2+8x+2=mx^2+2mx+m$$
$$2x^3+7x^2+8x+2=m(x^2+2x+1)$$
$$2x^3+7x^2+8x+2=m(x+1)^2$$
$$m=\frac{2x^3+7x^2+8x+2}{(x+1)^2}$$
$$f(x)=m$$

ومنه نستنتج أن المناقشة البيانية هي **مناقشة أفقية** وعليه : حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع المنحنى $(C_f)$ مع المستقيم ذو المعادلة $y=m$ .

- ❖ $m\in]-\infty;-2[$ للمعادلة ثلاث حلول .
- ❖ $m=-2$ للمعادلة حلان أحدهما مضاعف .
- ❖ $m\in]-2;+\infty[$ للمعادلة حلا وحيدا .



## حل تمرين 05

❶ بقراءة بيانية جد كلا من $g(0)$ ، $g(1)$ و $g'(1)$

$$g(0) = -4 \text{ ، } g(1) = -6 \text{ ، } g'(1) = 0$$

❷ عين كلا من الأعداد الحقيقية $a$ ، $b$ و $c$

لدينا : $g(0) = -4$ ، ومنه $a(0)^3 + b(0) + c = -4$ ، ومنه $c = -4$

ومنه $g(x) = ax^3 + bx - 4$

لدينا : $g(1) = -6$ ، ومنه $a(1)^3 + b(1) - 4 = -6$ ، ومنه $a + b = -2$ ..... (1)

$$g'(x) = 3ax^2 + b$$

$g'(1) = 0$ ، ومنه $3a(1)^2 + b = 0$ ، ومنه $3a + b = 0$ ..... (2)

نحل جملة معادلتين :

$\begin{cases} a + b = -2 \\ 3a + b = 0 \end{cases}$ ، ومنه $\begin{cases} -a - b = 2 \\ 3a + b = 0 \end{cases}$ ، بالجمع نجد $2a = 2$ ، ومنه $a = 1$

بالتعويض في المعادلة (1) نجد : $a + b = -2$ ، ومنه $1 + b = -2$ ، ومنه $b = -3$

ومنه $g(x) = x^3 - 3x - 4$

❸ تبيين ان المعادلة $x^3 - 3x - 4 = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ حيث $\alpha \in ]2; 2.25[$ .

الدالة مستمرة ومتزايدة على المجال $[2; 2.25]$ ولدينا :

$\begin{cases} f(2) = -2 \\ f(2{,}25) = 0{,}64 \end{cases}$ ، ومنه $f(2) \times f(2{,}25) < 0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $x^3 - 3x - 4 = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ حيث $\alpha \in ]2; 2.25[$

❖ إستنتج إشارة $g(x)$

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |



## حل تمرين 06

❶ ادرس تغيرات الدالة $g$ ثم شكل جدول تغيراتها

❖ أولا : نحسب النهايات

$$\lim_{x \to -\infty} g(x) = \lim_{x \to -\infty} (x^4) = +\infty$$
$$\lim_{x \to +\infty} g(x) = \lim_{x \to +\infty} (x^4) = +\infty$$

❖ ثانيا : المشتقة

الدالة $g$ تقبل الإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هي : $g'(x) = 4x^3 - 4$ .

$g'(x) = 0$ يكافئ $4x^3 - 4 = 0$ ، أي $x^3 = 1$ ، أي $x = 1$

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

ومنه الدالة $g$ متناقصة تماما على المجال $]-\infty;1]$ ومتزايدة تماما على المجال $[1;+\infty[$

❖ جدول التغيرات :

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $+\infty$ | ↘ | $-6$ | ↗ | $+\infty$ |

❷ أ/ تبيين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين بالضبط $\alpha$ و $\beta$ حيث : $\alpha<0<\beta$

❖ الدالة $g$ مستمرة ومتناقصة تماما على المجال $]-\infty;0]$ ولدينا : $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=+\infty \\ g(0)=-3\end{cases}$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ من المجال $]-\infty;0[$

❖ الدالة $g$ مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $[0;+\infty[$ ولدينا : $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty \\ g(0)=-3\end{cases}$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\beta$ من المجال $]0;+\infty[$

ومنه نستنتج أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلين بالضبط $\alpha$ و $\beta$ حيث : $\alpha<0<\beta$ .

ب/ التحقق أن $-0,69<\alpha<-0,7$ و $1,78<\beta<1,79$

✍ لدينا $]-\infty;0]\sqsupset[-0,7;-0,69]$ ومنه الدالة $g$ مستمرة ومتناقصة تماما على المجال $[-0,7;-0,69]$

ولدينا : $\begin{cases}g(-0,7)=0,04\\ g(-0,69)=-0,01\end{cases}$ أي $g(-0,7)\times g(-0,69)<0$ .

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ حيث $-0,7<\alpha<-0,69$

✍ لدينا $[1;+\infty[\sqsupset[1,78;1,79]$ ومنه الدالة $g$ مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $[1,78;1,79]$ ولدينا :

$\begin{cases}g(1,78)=-0.08\\ g(1,79)=0,1\end{cases}$، ومنه $g(1,78)\times g(1,79)<0$ .

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا $\beta$ حيث $1,78<\beta<1,79$

❸ إستنتاج حسب قيم $x$ إشارة $g(x)$ .

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $\beta$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

II- نعتبر الدالة $f$ المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ : $f(x)=\frac{x^4+1}{x^3-1}$ ، $(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$

❶ حساب نهايات الدالة $f$ عند أطراف مجموعة التعريف .

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{x^4}{x^3}\right)=\lim_{x\to-\infty}(x)=-\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^4}{x^3}\right)=\lim_{x\to+\infty}(x)=+\infty$$

$\begin{cases} \text{البسط} \to 2 \\ \text{المقام} \to 0^+ \end{cases}$ لأن ، $\lim\limits_{x \to 1^>} f(x) = +\infty$ | $\begin{cases} \text{البسط} \to 2 \\ \text{المقام} \to 0^- \end{cases}$ لأن ، $\lim\limits_{x \to 1^<} f(x) = -\infty$

❷ أ/ تعيين الأعداد الحقيقية $a$ ، $b$ ، $c$ و $d$ ، $e$ بحيث من أجل كل $x$ يختلف عن 1 فإن :

$$f(x) = ax + b + \frac{cx^2+dx+e}{x^3-1} = \frac{(ax+b)(x^3-1)+cx^2+dx+e}{x^3-1} = \frac{ax^4-ax+bx^3-b+cx^2+dx+e}{x^3-1}$$

بالمطابقة نجد : $a = 1$ ، $b = 0$ ، $c = 0$

$-a + d = 0$ ، ومنه $d = a = 1$

$-b + e = 1$ ، ومنه $e = 1$

ومنه يمكن كتابة $f(x)$ كمايلي : $f(x) = x + \frac{x+1}{x^3-1}$ .

ب/ إستنتاج وجود مستقيم مقارب مائل $(\Delta)$ للمنحنى $(C_f)$ يطلب تعيين معادلته .

بما أن : $\lim\limits_{x \to \pm\infty} [f(x) - x] = \lim\limits_{x \to \pm\infty} \left[\frac{x+1}{x^3-1}\right] = \lim\limits_{x \to \pm\infty} \left[\frac{x}{x^3}\right] = \lim\limits_{x \to \pm\infty} \left[\frac{1}{x^2}\right] = 0$

فإن $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته $(\Delta): y = x$ بجوار $-\infty$ و $+\infty$

جـ/ دراسة وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة إلى $(\Delta)$ : ندرس إشارة الفرق $f(x) - x = \frac{x+1}{x^3-1} = 0$ يكافئ

$\begin{cases} x + 1 = 0 \\ \text{و} \\ x^3 - 1 \neq 0 \end{cases}$ ، ومنه $\begin{cases} x = -1 \\ \text{و} \\ x \neq 1 \end{cases}$

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x^3-1$ | | $-$ | | $-$ | | $+$ | |
| $f(x)-x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $+$ | |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ | | $(C_f)$ يقطع $(\Delta)$ في $(-1;-1)$ | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ | | $(\Delta)$ يقع فوق $(C_f)$ | |

❸ أ/ تبيين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ فإن : $f'(x) = \frac{x^2 \times g(x)}{(x^3-1)^2}$

الدالة $f$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R} - \{1\}$ ودالتها المشتقة هي :

$$f'(x) = \frac{4x^3(x^3-1) - 3x^2(x^4+1)}{(x^3-1)^2} = \frac{4x^6 - 4x^3 - 3x^6 - 3x^2}{(x^3-1)^2} = \frac{x^6 - 4x^3 - 3x^2}{(x^3-1)^2}$$

$$\frac{x^2(x^4-4x-3)}{(x^3-1)^2} = \frac{x^2 \times g(x)}{(x^3-1)^2}$$

ب/ إستنتاج إتجاه تغير الدالة $f$ .

بما $x^2 \geq 0$ و $(x^3-1)^2 > 0$ فإن إشارة المشتق من إشارة $g(x)$ ومنه

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $0$ | | $1$ | | $\beta$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $-$ | $\|\|$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

الدالة $f$ متزايدة تماما على المجالين $]-\infty;\alpha]$ و $[\beta;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجالين $[\alpha;1[$ و $]1;\beta]$

❖ جدول التغيرات

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $1$ | | $\beta$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $\|\|$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $f(\alpha)$ | ↘ | $+\infty$ $\|\|$ $-\infty$ | ↘ | $f(\beta)$ | ↗ | $+\infty$ |

❹ إعطاء حصرا لكل من $f(\alpha)$ و $f(\beta)$ .

لإيجاد $f(\alpha)$ يجب أن نقوم بحصر كل من $\alpha^4+1$ و $\frac{1}{\alpha^3-1}$

❖ لدينا : $-0,7 < \alpha < -0,69$

$0,22 < \alpha^4 < 0,24$

$1,22 < \alpha^4 + 1 < 1,24 \ldots\ldots\ldots\ldots (1)$

❖ لدينا : $-0,7 < \alpha < -0,69$

$-0,34 < \alpha^3 < -0,32$

$-1,34 < \alpha^3 - 1 < -1,32$

$\frac{-1}{1,32} < \frac{1}{\alpha^3-1} < \frac{-1}{1,34}$

$-0,75 < \frac{1}{\alpha^3-1} < -0,74$

بالضرب في $(-1)$ نجد

$0,74 < \frac{-1}{\alpha^3-1} < 0,75 \ldots\ldots\ldots\ldots (2)$

بضرب (1) في (2) نجد :

$0,90 < -\frac{\alpha^4+1}{\alpha^3-1} < 0,93$

بالضرب في $(-1)$ نجد

$$-0,93 < f(\alpha) < -0,90$$

لإيجاد $f(\beta)$ يجب أن نقوم بحصر كل من $\beta^4+1$ و $\frac{1}{\beta^3-1}$

❖ لدينا : $1,78 < \beta < 1,79$

$10,03 < \beta^4 < 10,26$

$11,03 < \beta^4 + 1 < 11,26 \ldots\ldots\ldots\ldots (1)$

❖ لدينا :

$$1,78 < \beta < 1,79$$

$$5,63 < \beta^3 < 5,73$$

$$4,63 < \beta^3 - 1 < 4,73$$

$$\frac{1}{4,73} < \frac{1}{\beta^3-1} < \frac{1}{4,63}$$

$$0,21 < \frac{1}{\beta^3-1} < 0,22 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

بضرب (1) في (2) نجد :

$$2,32 < f(\beta) < 2,47$$

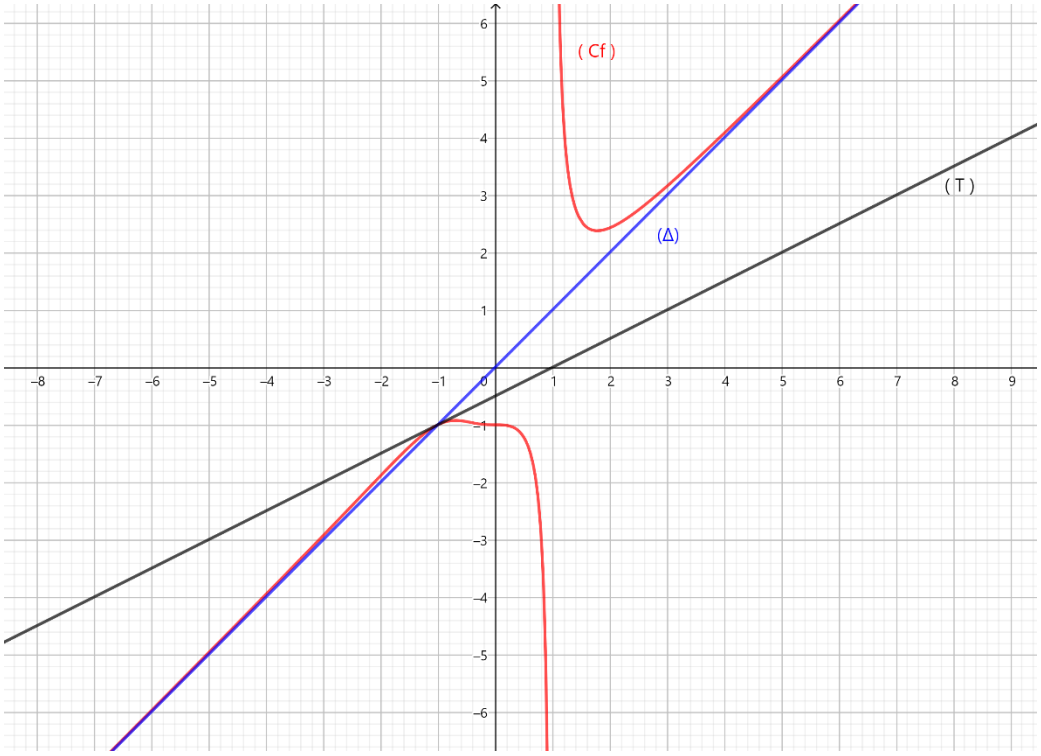
❺ كتابة معادلة مماس (T) للمنحنى $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة $-1$

$$(T): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$(T): y = f'(-1)(x + 1) + f(-1)$$

$$(T): y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$$

❻ إنشاء كلا من المنحنى $(C_f)$ و المماس $(T)$ و المستقيم $(\Delta)$




❼ نعتبر الدالة $h$ المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ بـ : $h(x) = \frac{x^4+1}{|x^3-1|}$، $(C_h)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$

أ/ كتابة $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

بما أن $x^4 + 1 > 0$ فإن : $|x^4 + 1| = x^4 + 1$ وعليه

$$h(x) = \frac{x^4 + 1}{|x^3 - 1|} = \frac{|x^4 + 1|}{|x^3 - 1|} = \left|\frac{x^4 + 1}{x^3 - 1}\right| = |f(x)|$$

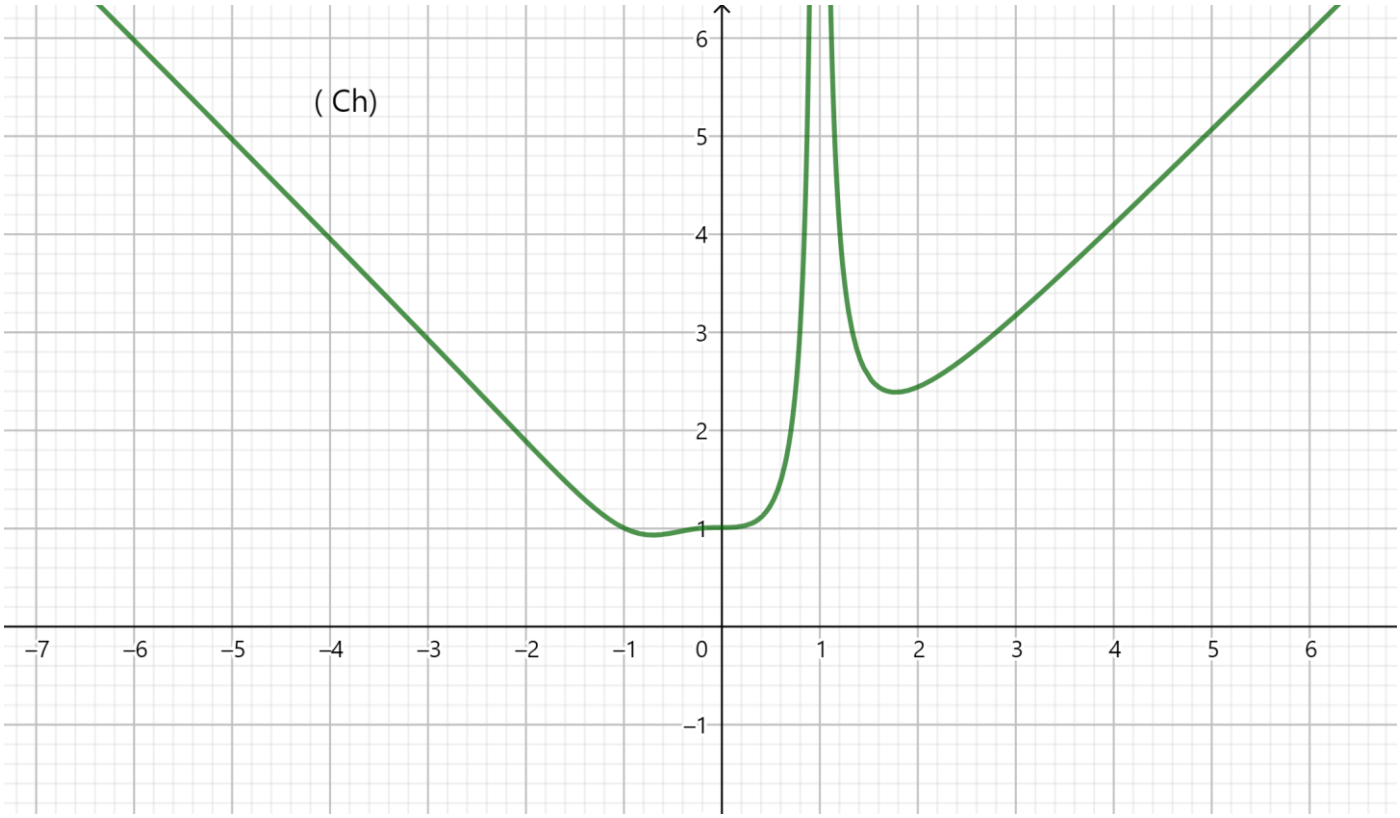
$$h(x)=\begin{cases} f(x) & si \quad f(x)>0 \\ -f(x) & si \quad f(x)<0 \end{cases}$$

$$h(x)=\begin{cases} f(x) & si: \quad x\in ]1;+\infty[ \\ -f(x) & si: \quad x\in ]-\infty;1[ \end{cases}$$

ب/ إشرح كيف يمكن رسم $(C_h)$ إنطلاقا من $(C_f)$

لما يكون $x\in ]1;+\infty[$ فإن $h(x)=f(x)$ ومنه $(C_h)$ ينطبق على $(C_f)$

ولما يكون $x\in ]-\infty;1[$ فإن $h(x)=-f(x)$ ومنه $(C_h)$ نظير $(C_f)$ بالنسبة لمحور الفواصل




## حل تمرين 07

❶ تعيين الأعداد الحقيقية $a$ ، $b$ و $c$ بحيث من أجل كل $x\neq -2$ فإن : $f(x)=ax+b+\frac{c}{x+2}$

$$f(x)=ax+b+\frac{c}{x+2}=\frac{(ax+b)(x+2)+c}{x+2}=\frac{ax^2+2ax+bx+2b+c}{x+2}$$

بالمطابقة نجد :

$a=1$

لدينا $2a+b=3$ ، ومنه $2(1)+b=3$ ، ومنه $b=1$

لدينا $2b+c=6$ ، ومنه $2(1)+c=6$ ، ومنه $c=4$

ومنه يمكن كتابة $f(x)$ كمايلي : $f(x)=x+1+\frac{4}{x+2}$

❷ حساب نهايات الدالة $f$ عند أطراف مجموعة التعريف

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{x^2}{x}\right)=\lim_{x\to-\infty}(x)=-\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2}{x}\right)=\lim_{x\to+\infty}(x)=+\infty$$

$\begin{cases} \text{البسط} \to 4 \\ \text{المقام} \to 0^+ \end{cases}$ لأن ، $\lim\limits_{x \to -2^>} f(x) = +\infty$ | $\begin{cases} \text{البسط} \to 4 \\ \text{المقام} \to 0^- \end{cases}$ لأن ، $\lim\limits_{x \to -2^<} f(x) = -\infty$

❸ أ/ تبيين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{-2\}$ فإن : $f'(x) = \frac{x(x+4)}{(x+2)^2}$ .

الدالة $f$ تقبل الإشتقاق على $\mathbb{R} - \{-2\}$ ودالتها المشتقة هي :

$$f'(x) = \frac{(2x+3)(x+2)-(x^2+3x+6)}{(x+2)^2} = \frac{2x^2+4x+3x+6-x^2-3x-6}{(x+2)^2} = \frac{x^2+4x}{(x+2)^2} = \frac{x(x+4)}{(x+2)^2}$$

ب/ إستنتاج إتجاه تغير الدالة $f$ ثم شكل جدول تغيراتها .

بما أن $(x+2)^2 > 0$ فإن إشارة المشتق من إشارة البسط

$f'(x) = 0$ يكافئ $x(x+4) = 0$ ، ومنه إما $x = 0$ أو $x = -4$

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $-2$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $\|\|$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

الدالة $f$ متزايدة تماما على المجالين $[-4;-2[$ و $]-2;0]$ ومتناقصة تماما على المجالين $]-\infty;-4]$ و $[0;+\infty[$

❖ جدول التغيرات .

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $-2$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $\|\|$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $-5$ | ↘ | $\|\|$ $+\infty$ | ↘ | $3$ | ↗ | $+\infty$ |

❹ أ/ تبيين أن $(C_f)$ يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما المستقيم $(\Delta)$ الذي معادلته : $y = x + 1$

بما أن : $\begin{cases} \lim\limits_{x \to -2^<} f(x) = -\infty \\ \lim\limits_{x \to -2^>} f(x) = +\infty \end{cases}$ فإن $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x = -2$

بما أن : $\lim\limits_{x \to \pm\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim\limits_{x \to \pm\infty} \left[\frac{4}{x+2}\right] = 0$

فإن $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته $(\Delta): y = x + 1$ بجوار $-\infty$ و $+\infty$

ب/ أدرس وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة إلى $(\Delta)$ : ندرس إشارة الفرق $f(x) - (x+1) = \frac{4}{x+2}$

ومنه إشارة الفرق من إشارة المقام

$x + 2 \neq 0$

$x \neq -2$

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x) - (x+1)$ | | $-$ | $\|\|$ | $+$ | |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ | | | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ | |

❺ التحقق أن النقطة $\omega(-2;-1)$ نقطة تقاطع المستقيمين المقاربين هي مركز تناظر للمنحنى $(C_f)$ .

لإثبات أن $\omega(-2;-1)$ مركز تناظر يكفي أن نبين أن :

$$f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta$$
$$f(-4-x) + f(x) = -2$$

✍ الشرط الأول : من أجل كل $x \in D_f$ و $(-4-x) \in D_f$ لدينا :

لدينا $x \in D_f$ معناه $x \in \mathbb{R} - \{-2\}$ ، معناه $x \neq -2$ ، معناه $-x \neq 2$ ، معناه $-4-x \neq -2$ ،

ومنه $(-4-x) \in D_f$ و . هـ . م

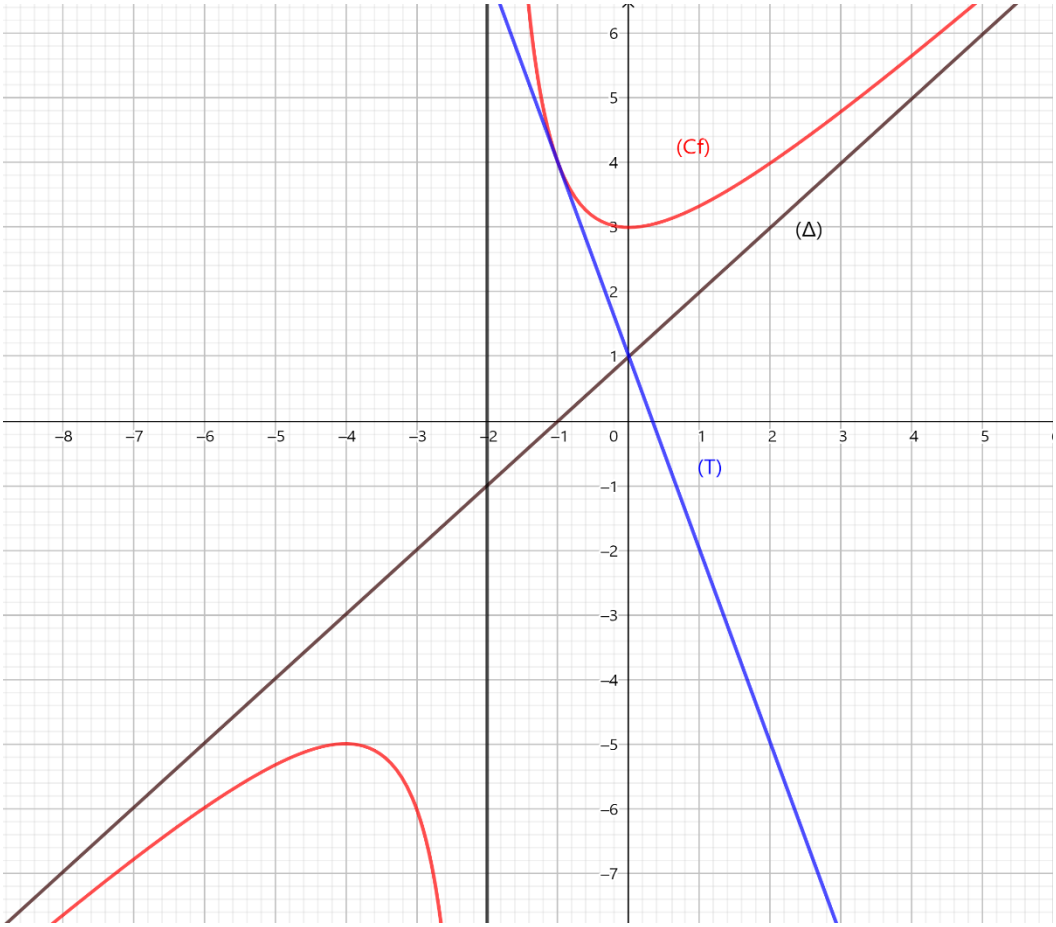
✍ الشرط الثاني :

$$f(-4-x) = -4-x+1+\frac{4}{-4-x+2} = -x-3+\frac{4}{-x-2} = -x-3+\frac{4}{-(x+2)}$$
$$f(-4-x) = -x-3-\frac{4}{x+2}$$
$$f(-4-x)+f(x) = -x-3-\frac{4}{x+2}+x+1+\frac{4}{x+2} = -2$$

❻ أكتب معادلة مماس (T) للمنحنى $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة $-1$ .

$$(T): y = f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$
$$(T): y = f'(-1)(x+1)+f(-1)$$
$$(T): y = -3x+1$$

❼ إنشاء كلا من المنحنى $(C_f)$ و المماس $(T)$ و المستقيم $(\Delta)$ .



II- نعتبر الدالة $g$ المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ : $g(x)=\frac{x^2+3x+6}{|x+2|}$ ، $(C_g)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$ .

❶ تبيين أنه يمكن رسم $(C_g)$ إنطلاقا من $(C_f)$

أولا نكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+3x+6}{x+2} & si: x+2>0\\ -\dfrac{x^2+3x+6}{x+2} & si: \ x+2<0\end{cases}$$

$$g(x)=\begin{cases}f(x) & si: x>-2\\ -f(x) & si: \ x<-2\end{cases}$$

لما يكون $x\in\ ]-2;+\infty[$ فإن $g(x)=f(x)$ ومنه $(C_g)$ ينطبق على $(C_f)$

ولما يكون $x\in\ ]-\infty;-2[$ فإن $g(x)=-f(x)$ ومنه $(C_g)$ نظير $(C_f)$ بالنسبة لمحور الفوا



**حل تمرين 08**

❶ أ/ حساب $f'(x)$ بدلالة $a$ و $c$ .

$$f(x)=ax+b+\frac{c}{x-2}$$

$$f'(x)=a+\frac{0\times(x-2)-1\times c}{(x-2)^2}=a-\frac{c}{(x-2)^2}$$

ب/ إعتمادا على جدول التغيرات : عين الأعداد الحقيقية $a$ ، $b$ و $c$

نحل الجملة : $\begin{cases}f'(1)=0\\ f(1)=2\\ f(3)=-2\end{cases}$

$$f'(1)=0$$

يكافئ : $a-\frac{c}{(1-2)^2}=0$

يكافئ : $a-c=0$

يكافئ : $\boxed{a=c}$

$$f(1)=2$$

يكافئ : $a(1)+b+\frac{c}{1-2}=0$

يكافئ : $a+b-c=2$

بما أن $a=c$ فإن $a+b-a=2$

يكافئ : $\boxed{b=2}$

$$f(3)=-2$$

يكافئ : $a(3)+b+\frac{c}{3-2}=-2$

يكافئ : $3a+b+c=-2$

بما أن $a=c$ و $b=2$ فإن $3a+2+a=-2$

يكافئ : $4a+2=-2$

يكافئ : $a=-1$

ومنه : $c=-1$

إذن $f(x)=-x+2-\frac{1}{x-2}$

❷ تبيين أن $(C_f)$ منحنى الدالة $f$ يقبل مستقيم مقارب عمودي .

بما أن : $\begin{cases}\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ <}} f(x)=+\infty\\ \lim\limits_{\substack{x\to 2\\ <}} f(x)=-\infty\end{cases}$ فإن $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x=2$

❸ المقارنة بين صورتي العددين 0 و $\frac{1}{2}$ معللا إجابتك

لدينا : $0\leq\frac{1}{2}$ ، وبما أن $f$ متناقصة تماما على المجال $\left[0;\frac{1}{2}\right]$ فإن : $f(0)\geq f(\frac{1}{2})$

❹ أ/ تبيين أن $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب مائل $(\Delta)$ يطلب تعيين معادلته

$$\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-(-x+2)]=\lim_{x\to\pm\infty}\left[-\frac{1}{x-2}\right]=0$$

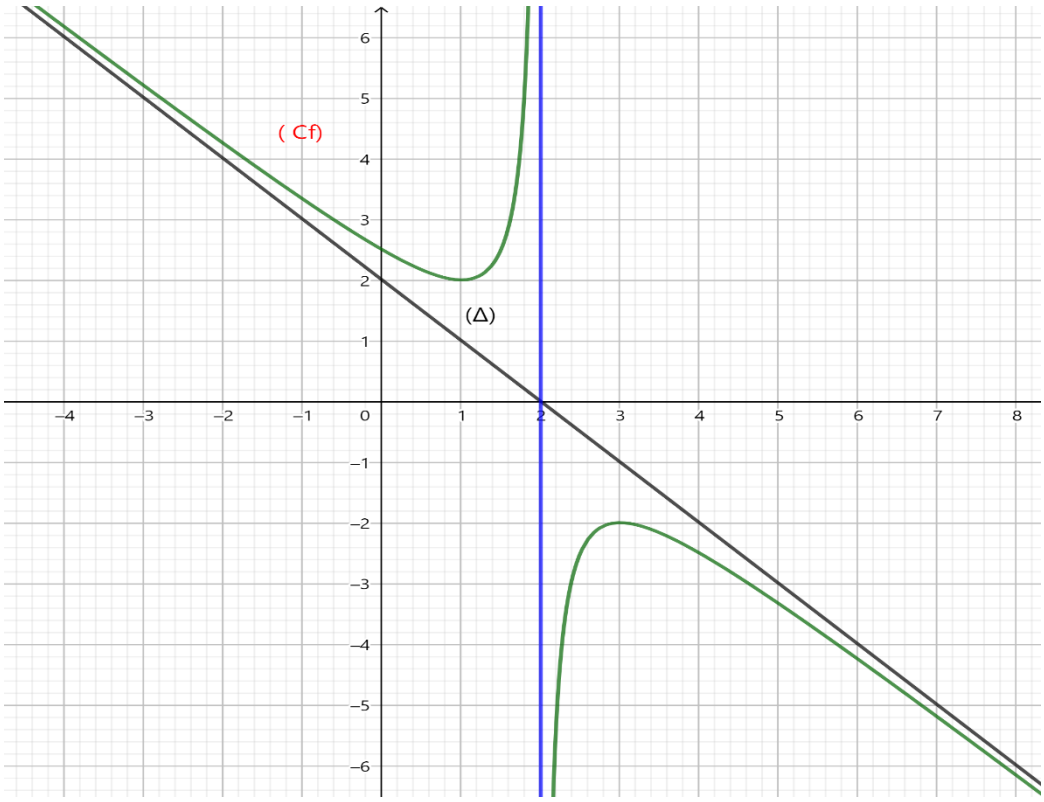
فإن $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته $(\Delta): y=-x+2$ بجوار $-\infty$ و $+\infty$

ب/ دراسة وضعية المنحنى $(C_f)$ بالنسبة إلى $(\Delta)$ : ندرس إشارة الفرق $f(x)-(-x+2)=-\frac{1}{x-2}$

ومنه إشارة الفرق عكس إشارة المقام

| $x$ | $-\infty$ | $2$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f(x)-(-x+2)$ | $+$ | ‖ | $-$ |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ | ‖ | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ |

❺ إنشاء كلا من المنحنى $(C_f)$ و المستقيم $(\Delta)$



6 ناقش بيانيا ، حسب قيم الوسيط $m$ عدد حلول المعادلة : $f(x)=m$

حلول المعادلة هي فواصل نقاط تقاطع المنحنى $(C_f)$ مع المستقيم ذو المعادلة $y=m$

- $m\in ]-\infty;-2[$ للمعادلة حلان .
- $m=-2$ للمعادلة حلا مضاعف .
- $m\in ]-2;2[$ لا يوجد حلول .
- $m=2$ للمعادلة حلا مضاعف .
- $m\in ]2;+\infty[$ للمعادلة حلان .

## حل تمرين 09

1 أ/ بقراءة بيانية شكل جدول تغيرات الدالة $g$ وحدد $g(0)$ وإشارة $g(\frac{1}{2})$

| $x$ | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | $-2$ | ↗ | $+\infty$ |

$g(0)=-1$ ، $g\left(\frac{1}{2}\right)>0$

ب/ تعليل وجود عدد حقيقي $\alpha$ من المجال $]0;\frac{1}{2}[$ يحقق $g(\alpha)=0$

$g$ مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $\left[0;\frac{1}{2}\right]$ و لدينا : $g(0)\times g\left(\frac{1}{2}\right)<0$ ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإنه يوجد عدد حقيقي وحيد $\alpha$ من المجال $]0;\frac{1}{2}[$ يحقق $g(\alpha)=0$

جـ/ إستنتاج إشارة $g(x)$ على المجال $]-1;+\infty[$

| $x$ | $-1$ | $\alpha$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $g(x)$ | $-$ | $0$ | $+$ |

2 $f$ هي الدالة العددية المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ : $f(x)=\frac{x^3+3x^2+3x+2}{(x+1)^2}$

أ/ التحقق أنه من أجل كل $x\in ]-1;+\infty[$ فإن : $f'(x)=\frac{g(x)}{(x+1)^3}$

$f$ قابلة للإشتقاق على المجال $]-1;+\infty[$ ودالتها المشتقة هيا :

$$f'(x)=\frac{(3x^2+6x+3)(x+1)^2-2(x+1)(x^3+3x^2+3x+2)}{(x+1)^4}$$

$$f'(x)=\frac{(3x^2+6x+3)(x+1)-2(x^3+3x^2+3x+2)}{(x+1)^3}$$

$$f'(x)=\frac{3x^3+3x^2+6x^2+6x+3x+3-2x^3-6x^2-6x-4}{(x+1)^3}$$

$$f'(x)=\frac{x^3+3x^2+3x-1}{(x+1)^3}=\frac{g(x)}{(x+1)^3}$$

ب/ تعيين دون حساب $\lim\limits_{x\to\alpha}\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$ وفسر النتيجة بيانيا

حسب تعريف العدد المشتق فإن

$$\lim_{x\to\alpha}\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}=f'(\alpha)=\frac{g(\alpha)}{(\alpha+1)^3}=0$$

من النتيجة السابقة نستنتج أن للمنحنى $(\Gamma)$ مماسا يوازي حامل محور الفواصل (أفقيا) معادلته : $y=f(\alpha)$ عند النقطة ذات الفاصلة $\alpha$ .

جـ/ حساب $\lim\limits_{x\to-1}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)]$ وفسر النتيجتين بيانيا

$\lim\limits_{x\to-1}f(x)=+\infty$ لأن $\begin{cases}\text{البسط}\to 1\\ \text{المقام}\to 0^+\end{cases}$ ومنه $x=-2$ مستقيم مقارب عمودي لـ $(\Gamma)$

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)]=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^3+3x^2+3x+2}{(x+1)^2}-x-1\right)$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x^3+3x^2+3x+2-(x+1)(x+1)^2}{(x+1)^2}\right]$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x^3+3x^2+3x+2-(x+1)(x^2+2x+1)}{(x+1)^2}\right]$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x^3+3x^2+3x+2-(x^3+2x^2+x+x^2+2x+1)}{(x+1)^2}\right]$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{(x+1)^2}\right]=0$$

ومنه المستقيم $y=x+1$ مستقيم مقارب مائل لـ $(\Gamma)$ بجوار $+\infty$

د/ شكل جدول تغيرات الدالة $f$ .

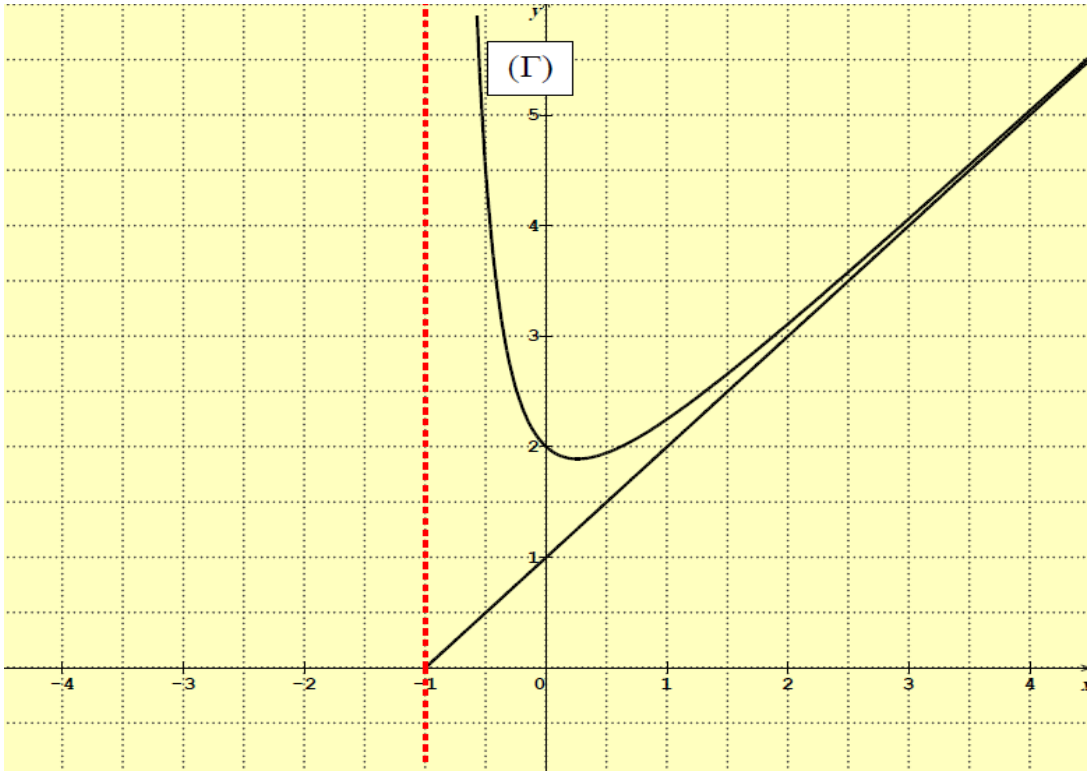
| $x$ | $-1$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $+\infty$ ↘ | | $f(\alpha)$ | ↗ | $+\infty$ |

❸ نأخذ $\alpha\simeq 0.26$

أ/ عين مدور $f(\alpha)$ إلى $10^{-2}$

لدينا $f(0{,}26)=1{,}889$ ومنه مدور $f(\alpha)$ إلى $10^{-2}$ هو $1{,}89$

ب/ أرسم المنحنى $(\Gamma)$




❹ أ/ كتابة $f(x)$ على الشكل : $f(x)=x+a+\frac{b}{(x+1)^2}$ ، حيث $a$ و $b$ عددان حقيقيان

$$f(x)=x+a+\frac{b}{(x+1)^2}=\frac{(x+a)(x+1)^2+b}{(x+1)^2}=\frac{(x+a)(x^2+2x+1)+b}{(x+1)^2}$$
$$=\frac{x^3+2x^2+x+ax^2+2ax+a+b}{(x+1)^2}$$

بالمطابقة نجد $\begin{cases}a+2=3\\a+b=2\end{cases}$ يكافئ $\begin{cases}a=1\\b=1\end{cases}$

ومنه يمكن كتابة $f(x)$ كمايلي : $f(x)=x+1+\frac{1}{(x+1)^2}$

ب/ عين $F$ الدالة الأصلية للدالة $f$ على المجال $]-1;+\infty[$ والتي تحقق : $F(1)=2$

لدينا :

| $f(x)=\frac{1}{x^n}$ | $F(x)=-\frac{1}{(n-1)x^{(n-1)}}+c$ |
|---|---|

$$F(x)=\frac{1}{2}x^2+x-\frac{1}{x+1}+c$$

وبما أن $F(1)=2$ فإن

$$\frac{1}{2}(1)^2+1-\frac{1}{1+1}+c=2$$
$$c=1$$

ومنه

$$F(x)=\frac{1}{2}x^2+x-\frac{1}{x+1}+1$$

## حل تمرين 10

❶ أ/ حساب نهايات $f$ عند الحدود المفتوحة لـ $I$

❖ بما أن : $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\frac{4}{x+1}\right)=0$ فإن : $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$

❖ بما أن : $\lim\limits_{x\to-1^{<}}(-x)=1$ و $\lim\limits_{x\to-1^{<}}\left(\frac{4}{x+1}\right)=-\infty$ فإن : $\lim\limits_{x\to-1^{<}}f(x)=-\infty$

❖ بما أن : $\lim\limits_{x\to-1^{>}}(-x)=1$ و $\lim\limits_{x\to-1^{>}}\left(\frac{4}{x+1}\right)=+\infty$ فإن : $\lim\limits_{x\to-1^{>}}f(x)=+\infty$

ب/ بقراءة بيانية ودون دراسة إتجاه تغير $f$ شكل جدول تغيراتها

| $x$ | $-\infty$ | $-1$ | $0$ |
|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | $-$ | ‖ | $-$ |
| $f(x)$ | $+\infty$ ↘ $-\infty$ | ‖ | $+\infty$ ↘ $4$ |

❷ أ/ حساب نهاية $g$ عند $+\infty$ .

بما أن : $\lim\limits_{x\to+\infty}(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{4}{x+1}\right)=0$ فإن : $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$

ب/ التحقق أن $(C_g)$ يقبل مستقيم مقارب مائل $(\Delta)$ يطلب تعيين معادلته .

بما أن : $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{4}{x+1}\right]=0$ $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]=$

فإن $(C_g)$ يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته $(\Delta): y=x$ بجوار $+\infty$

جـ/ دراسة تغيرات $g$ .

$$g'(x)=1-\frac{4}{(x+1)^2}=\frac{(x+1)^2-4}{(x+1)^2}=\frac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$$

بما أن $(x+1)^2>0$ ، من أجل كل $x\in[0;+\infty[$ : $x+3>0$ ومنه إشارة المشتق من إشارة $(x-1)$

| $x$ | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

ومنه $g$ متناقصة تماما على المجال $[0;1]$ ومتزايدة تماما على المجال $[1;+\infty[$

| $x$ | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $4$ | ↘ | $3$ | ↗ | $+\infty$ |

II- $k$ دالة معرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ كمايلي : $k(x)=|x|+\frac{4}{x+1}$ .

❶ أ/ أحسب $\lim\limits_{h\to0^{>}}\frac{k(h)-k(0)}{h}$ ، $\lim\limits_{h\to0^{<}}\frac{k(h)-k(0)}{h}$ .

$$\lim_{\substack{<\\ h\to 0}} \frac{k(h)-k(0)}{h} = \lim_{\substack{<\\ h\to 0}} \frac{-h+\frac{4}{h+1}-4}{h} = \lim_{\substack{<\\ h\to 0}} \frac{\frac{-h^2-h+4-4h-4}{h+1}}{h} = \lim_{\substack{<\\ h\to 0}} \frac{-h^2-5h}{h+1}\times\frac{1}{h} = -5$$

ومنه الدالة $k$ قابلة للإشتقاق على يسار $x_0 = 0$ وعددها المشتق $k_g{}'(0) = -5$

$$\lim_{\substack{>\\ h\to 0}} \frac{k(h)-k(0)}{h} = \lim_{\substack{>\\ h\to 0}} \frac{h+\frac{4}{h+1}-4}{h} = \lim_{\substack{>\\ h\to 0}} \frac{\frac{h^2+h+4-4h-4}{h+1}}{h} = \lim_{\substack{>\\ h\to 0}} \frac{h^2-3h}{h+1}\times\frac{1}{h} = -3$$

ومنه الدالة $k$ قابلة للإشتقاق على يمين $x_0 = 0$ وعددها المشتق $k_d{}'(0) = -3$

ماذا تستنتج ؟

بما أن $k_g{}'(0) \neq k_d{}'(0)$ فإن الدالة $k$ غير قابلة للإشتقاق عند $x_0 = 0$

ب/ أعط تفسيرا هندسيا لهذه النتيجة

الدالة $k$ قابلة للإشتقاق على يسار ويمين $x_0 = 0$ ومنه المنحنى $(C_k)$ يقبل نصفي مماسين معامل توجيه كل منهما $-5$ و $-3$، ومنه النقطة $(0;4)$ هي نقطة زاوية لـ $(C_k)$

❷ أكتب معادلتي نصفي المماسين $(\Delta_1)$ و $(\Delta_2)$ عند النقطة التي فاصلتها 0

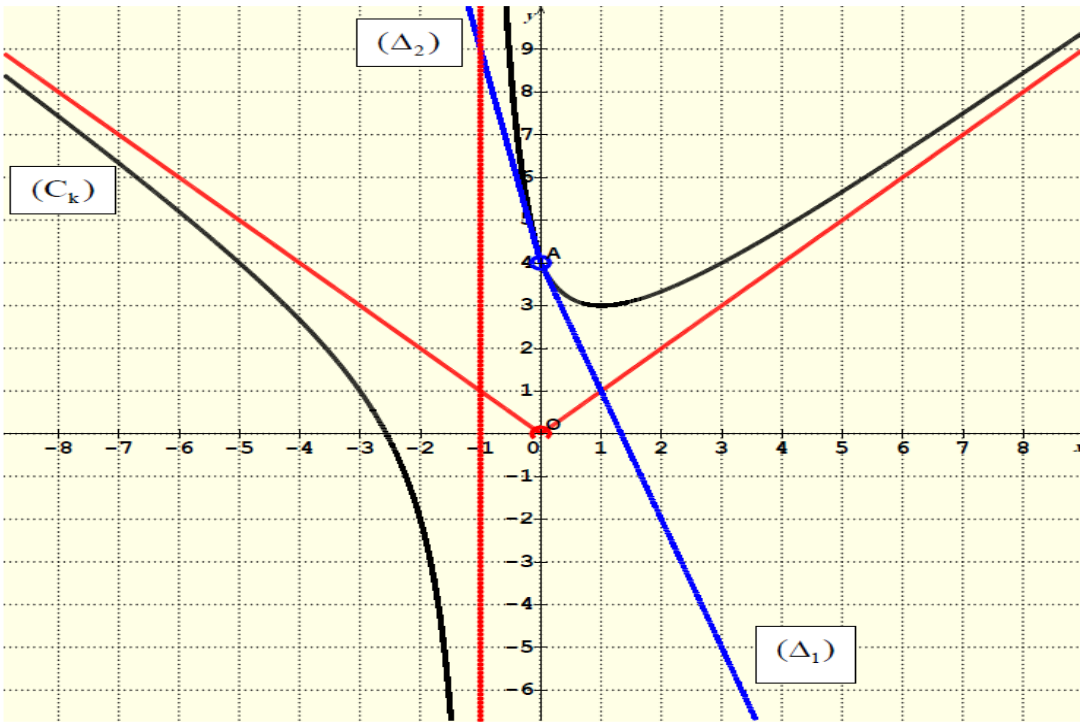
$(\Delta_1)$ هو نصف المماس عند يسار $x_0 = 0$ ومنه ، $y = k_g{}'(0)(x-0)+k(0)$ ومنه $(\Delta_1): y = -5x+4$

$(\Delta_2)$ هو نصف المماس عند يمين $x_0 = 0$ ومنه ، $y = k_d{}'(0)(x-0)+k(0)$ ومنه $(\Delta_1): y = -3x+4$

❸ أرسم المستقيمين $(\Delta_1)$ و $(\Delta_2)$ و المنحنى $(C_k)$

$$k(x) = \begin{cases} g(x) & si: x \geq 0 \\ f(x) & si: x \leq 0 \end{cases}$$

إذا كانت $x \leq 0$ فإن $(C_k)$ ينطبق على $(C_f)$ ، وإذا كانت $x \geq 0$ $(C_k)$ ينطبق على $(C_g)$



## حل تمرين 11

❶ أ/ حساب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ .

$$\lim_{x\to-\infty} g(x) = \lim_{x\to-\infty} (2x^3) = -\infty$$
$$\lim_{x\to+\infty} g(x) = \lim_{x\to+\infty} (2x^3) = +\infty$$

ب/ دراسة إتجاه تغير الدالة $g$ على $\mathbb{R}$ ثم شكل جدول تغيراتها .

الدالة $g$ تقبل الإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هي : $g'(x) = 6x^2 - 8x + 7 \ldots.(*)$

$$\Delta = -104 < 0$$

ومنه المعادلة (*) ليس لها حلول في $\mathbb{R}$ وإشارتها من إشارة $a$ ومنه $6x^2 - 8x + 7 > 0$ ومنه $g'(x) > 0$

ومنه نستنتج أن الدالة $g$ متزايدة تماما على $\mathbb{R}$

| $x$ | $-\infty$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $+\infty$ |

❷ أ/ تبيين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ حيث $0,7 < \alpha < 0,8$ .

$g$ مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $[0,7;\ 0,8]$ ولدينا : $\begin{cases} g(0,7) = -0,37 \\ g(0,8) = 0,06 \end{cases}$ ،ومنه $g(0,7) \times g(0,8) < 0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha$ حيث $0,7 < \alpha < 0,8$ يحقق $g(\alpha) = 0$

ب/ إستنتاج حسب قيم $x$ إشارة $g(x)$ .

| $x$ | $-\infty$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

II- نعتبر الدالة العددية $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $f(x) = \frac{x^3-2x+1}{2x^2-2x+1}$ .

❶ حساب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ .

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \left(\frac{x^3}{2x^2}\right) = \lim_{x\to-\infty} \left(\frac{x}{2}\right) = -\infty$$
$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x^3}{2x^2}\right) = \lim_{x\to-\infty} \left(\frac{x}{2}\right) = +\infty$$

❷ أ/ تبيين أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$ : $f(x) = \frac{1}{2}(x+1) + \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$ .

$$\frac{1}{2}(x+1) + \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)} = \frac{1}{2}\left[(x+1) + \frac{1-3x}{2x^2-2x+1}\right]$$
$$= \frac{1}{2}\left[\frac{(x+1)(2x^2-2x+1)+1-3x}{2x^2-2x+1}\right] = \frac{1}{2}\left[\frac{2x^3-2x^2+x+2x^2-2x+1+1-3x}{2x^2-2x+1}\right]$$
$$\frac{1}{2}\left[\frac{2x^3-4x+2}{2x^2-2x+1}\right] = \frac{1}{2}\left[\frac{2(x^3-2x+1)}{2x^2-2x+1}\right] = \frac{x^3-2x+1}{2x^2-2x+1} = f(x)$$

ب/ إستنتاج أن المنحنى $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب مائل $(\Delta)$ يطلب تعيين معادلة له .

لدينا : $f(x)=\frac{1}{2}(x+1)+\frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$

وبما أن : $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(\frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}\right)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(\frac{-3x}{4x^2}\right)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(\frac{-3}{x}\right)=0$

نستنتج أن المنحنى $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب مائل $(\Delta)$ معادلته $y=\frac{1}{2}(x+1)$ بجوار $+\infty$ و $-\infty$

جـ/ دراسة الوضع النسبي للمنحنى $(C_f)$ و $(\Delta)$ : ندرس إشارة الفرق

$$f(x)-\frac{1}{2}(x+1)=\frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}=0$$

$$\begin{cases}1-3x=0\\ \text{و}\\ 2x^2-2x+1\neq 0 \quad \dots\dots(*)\end{cases}$$

$$\begin{cases}x=\frac{1}{3}\\ \Delta=-4<0\end{cases}$$

ومنه المعادلة $(*)$ ليس لها حلول في $\mathbb{R}$ وإشارتها من إشارة $a$ وبما أن $a=2$ فإن : $2x^2-2x+1>0$

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)-\frac{1}{2}(x+1)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ فوق $(\Delta)$ | | $(C_f)$ يقطع $(\Delta)$ في $\left(\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right)$ | $(C_f)$ تحت $(\Delta)$ | |

❸ أ/ تبيين أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$ فإن : $f'(x)=\frac{x.g(x)}{(2x^2-2x+1)^2}$ .

الدالة $f$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هيا :

$$f'(x)=\frac{(3x^2-2)(2x^2-2x+1)-(4x-2)(x^3-2x+1)}{(2x^2-2x+1)^2}$$

$$f'(x)=\frac{6x^4-6x^3+3x^2-4x^2+4x-2-4x^4+8x^2-4x+2x^3-4x+2}{(2x^2-2x+1)^2}$$

$$f'(x)=\frac{2x^4-4x^3+7x^2-4x}{(2x^2-2x+1)^2}=\frac{x(2x^3-4x^2+7x-4)}{(2x^2-2x+1)^2}=\frac{x.g(x)}{(2x^2-2x+1)^2}$$

ب/ إستنتاج إشارة $f'(x)$ حسب قيم $x$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة $f$ . (نأخذ $f(\alpha)\simeq -0{,}1$)

بما أن $(2x^2-2x+1)^2>0$ فإن إشارة المشتق من إشارة البسط

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $g(x)$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

ومنه الدالة $f$ متزايدة تماما على المجالين $]-\infty;0]$ و $[\alpha;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[0;\alpha]$

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $\alpha$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | ↗ | $1$ | ↘ | $f(\alpha)$ | ↗ | $+\infty$ |

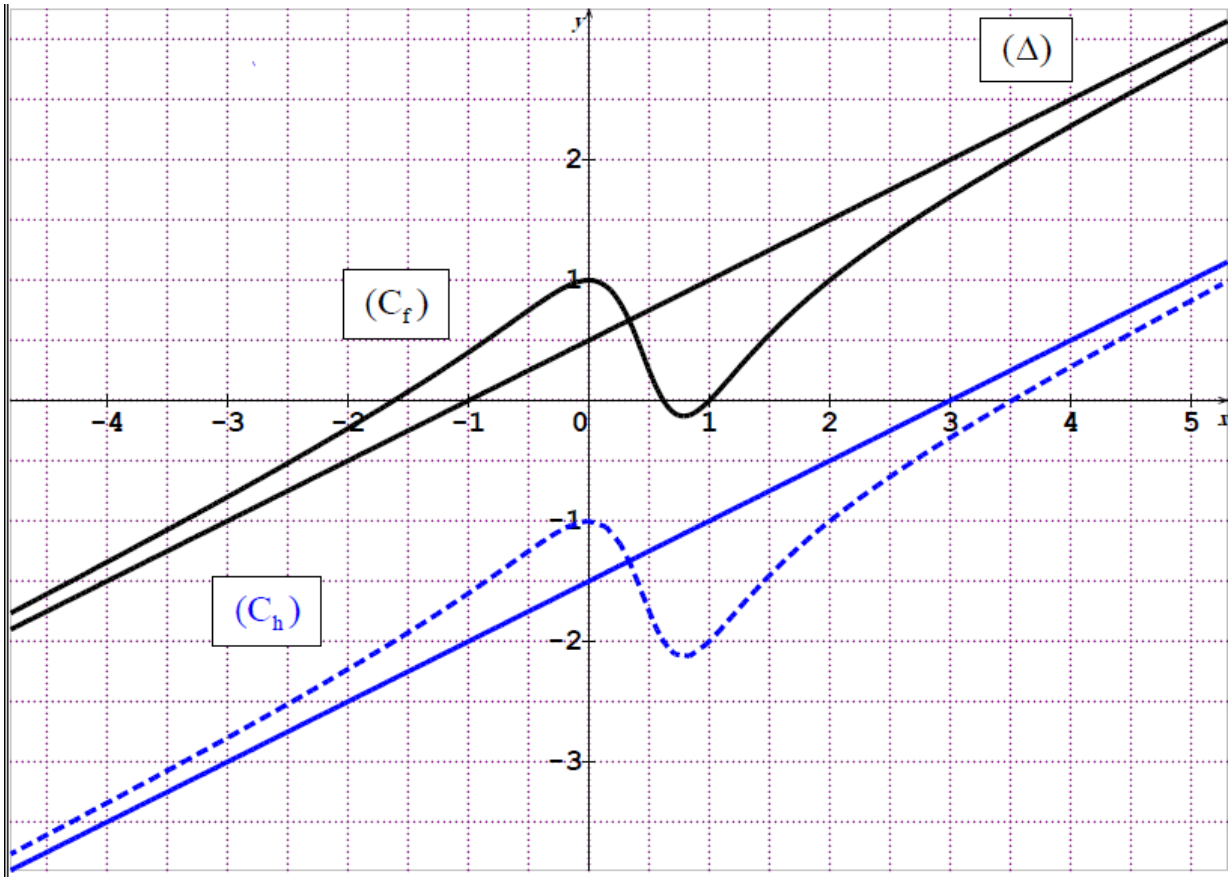
❹ حساب $f(1)$ ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x)=0$

$$f(1)=\frac{1^3-2(1)+1}{2(1)^2-2(1)+1}=0$$

$f(x)=0$ يكافئ $x^3-2x+1=0$ ، ومنه $(x-1)(x^2+x-1)=0$

$$\begin{cases} x-1=0 \\ \text{أو} \\ x^2+x-1=0 \end{cases} \text{ ومنه } ، \begin{cases} x=1 \\ \text{أو} \\ \Delta=5>0 \end{cases} \text{ ومنه } ، \begin{cases} x=1 \\ x_1=\frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ x_2=\frac{-1-\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

❺ أنشئ المستقيم $(\Delta)$ و المنحنى $(C_f)$




❻ لتكن $h$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $h(x)=\frac{x^3-4x^2+2x-1}{2x^2-2x+1}$ ، $(C_h)$ تمثيلها البياني في المعلم السابق

أ/ التحقق أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$ : $h(x)=f(x)-2$

$$f(x)-2=\frac{x^3-2x+1}{2x^2-2x+1}-2=\frac{x^3-2x+1-4x^2+4x-2}{2x^2-2x+1}=\frac{x^3-4x^2+2x-1}{2x^2-2x+1}=h(x)$$

ب/ إستنتج أن $(C_h)$ هو صورة $(C_f)$ بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه ، ثم أنشئ $(C_h)$

$(C_h)$ هو صورة $(C_f)$ بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\-2\end{pmatrix}$

## حل تمرين 12

**1 دراسة تغيرات الدالة $f$**

❖ **النهايات**

$\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}} \left(x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}\right) = -\infty$ ، لأن $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}} \sqrt{x+1} = 0^+$

$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to +\infty} \left(x - \frac{2}{\sqrt{x+1}}\right) = +\infty$ ، لأن $\lim\limits_{x\to +\infty} \left(-\frac{2}{\sqrt{x+1}}\right) = 0$ ، و $\lim\limits_{x\to +\infty} (x) = +\infty$

❖ **إتجاه التغير :** الدالة $f$ قابلة للإشتقاق على المجال $]-1;+\infty[$ ودالتها المشتقة هيا :

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{(x+1)\sqrt{x+1}} > 0$$

ومنه الدالة $f$ متزايدة تماما على المجال $]-1;+\infty[$

| $x$ | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | ‖ | $+$ | |
| $f(x)$ | ‖ $-\infty$ | ↗ | $+\infty$ |

**2 أ/ تبيين أن $(C_f)$ يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما $(D)$ معادلته $y = x$ .**

✓ لدينا : $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ >}} f(x) = -\infty$ ، ومنه $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x = -1$ .

✓ لدينا : $\lim\limits_{x\to +\infty} \left(-\frac{2}{\sqrt{x+1}}\right) = 0$ ، ومنه $\lim\limits_{x\to +\infty} [f(x) - x] =$ $(C_f)$ يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته $y = x$ بجوار $+\infty$ .

**ب/ دراسة الوضع النسبي للمنحنى $(C_f)$ و $(D)$ .**

ندرس إشارة الفرق : $f(x) - x = -\frac{2}{\sqrt{x+1}} < 0$ ، ومنه المنحنى $(C_f)$ يقع تحت المستقيم $(D)$

**3 أ/ تبيين ان المنحنى $(C_f)$ يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $x_0$ حيث $1,3 \le x_0 \le 1,4$**

الدالة $f$ مستمرة ومتزايدة تماما على المجال $[1,3;1,4]$ ولدينا $f(1,3) = -0,01$ و $f(1,4) = 0,01$

ومنه $f(1,3) \times f(1,4) < 0$ ، ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المنحنى $(C_f)$ يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها $x_0$ حيث $1,3 \le x_0 \le 1,4$

**ب/ تعيين معادلة $(\Delta)$ مماسا للمنحنى $(C_f)$ في نقطة تقاطعه مع حامل محور التراتيب .**

نقطة تقاطع المنحنى $(C_f)$ مع حامل محور التراتيب فاصلته معدومة أي $x_0 = 0$

$$(\Delta): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$
$$(\Delta): y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$
$$(\Delta): y = 2x - 2$$

**5 $g$ الدالة العددية المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ : $g(x) = |f(x)|$ ، $(C_g)$ تمثيلها البياني في معلم $(o;\vec{i},\vec{j})$**

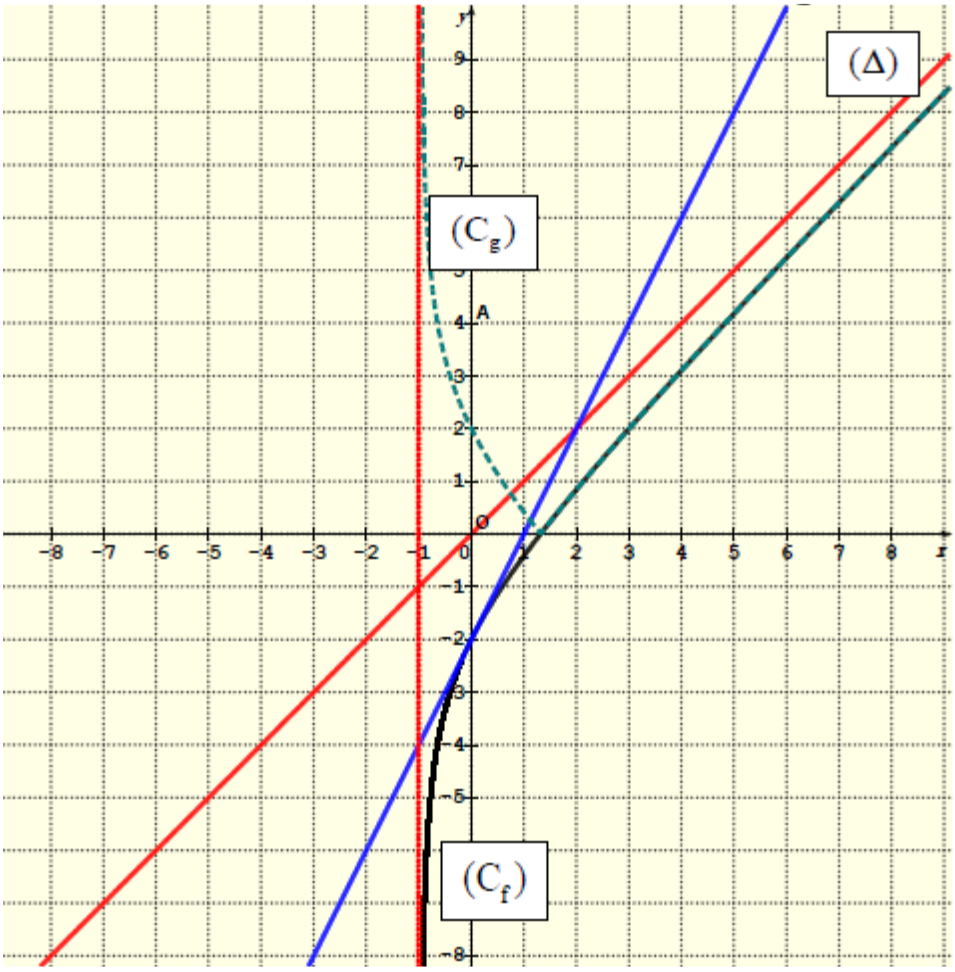
**بين كيف يمكن إنشاء $(C_g)$ إنطلاقا من $(C_f)$ ، ثم أرسمه في نفس المعلم السابق**

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & ; \ f(x)\geq 0 \\ -f(x) & ; f(x)\leq 0 \end{cases}$$

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & ; \ x\in [x_0;+\infty[ \\ -f(x) & ; x\in ]-1;x_0] \end{cases}$$

لما يكون $x\in [x_0;+\infty[$ فإن $g(x)=f(x)$ ، ومنه $(C_g)$ ينطبق على $(C_f)$ .

لما يكون $x\in ]-1;x_0]$ فإن $g(x)=-f(x)$ ، ومنه $(C_g)$ نظير $(C_f)$ بالنسبة لمحور الفواصل .




❻ ناقش بيانيا ، حسب قيم الوسيط $m$ عدد و إشارة حلول المعادلة : $g(x)=m^2$

حلول المعادلة $g(x)=m^2$ بيانيا هي فواصل نقاط تقاطع المنحنى $(C_g)$ مع المستقيم $y=m^2$ .

✓ إذا كان $m^2=0$ ، أي $m=0$ ، فإن المعادلة تقبل حلا وحيدا موجب تماما .

✓ إذا كان $0<m^2<2$ ، أي $-\sqrt{2}<m<\sqrt{2}$ ، فإن المعادلة تقبل حلان موجبان تماما .

✓ إذا كان $m^2=2$ ، أي $m=-\sqrt{2}$ أو $m=\sqrt{2}$ ، المعادلة تقبل حلا معدوما وحل آخر موجب تماما

✓ إذا كان $m^2>2$ ، أي $m<-\sqrt{2}$ ، أو $m>\sqrt{2}$ ، فإن المعادلة تقبل حلان مختلفان في الإشارة .

## حل تمرين 13

❶ أ/ إثبات أن الدالة $f$ فردية .

**الشرط الأول** : لدينا من أجل كل $x\in\mathbb{R}$ و $-x\in\mathbb{R}$

**الشرط الثاني** $f(-x)=-x\left(1+\frac{1}{\sqrt{(-x)^2+1}}\right)=-x\left(1+\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right)=-f(x)$ :

ب/ إثبات أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$ لدينا : $f'(x) = 1 + \frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$ .

$$f'(x) = 1\left(1 + \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right) + x\left(\frac{-2x}{2(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}\right) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{x^2}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$$
$$= 1 + \frac{x^2+1-x^2}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} = 1 + \frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$$

جـ/ دراسة تغيرات الدالة $f$ .

$\lim\limits_{x\to-\infty} x\left(1 + \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right) = -\infty$ ، لأن $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right) = 0$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) =$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} (x) = -\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(1 + \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right) = +\infty$ ، لأن $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right) = 0$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) =$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} (x) = +\infty$

لدينا $f'(x) = 1 + \frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} > 0$ ، ومنه الدالة $f$ متزايدة تماما على $\mathbb{R}$

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ ↗ | $+\infty$ |

❷ أ/ كتابة معادلة مماس (T) للمنحنى $(C_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

$$(T): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$
$$(T): y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$
$$(T): y = 2x$$

ب/ دراسة وضعية $(C_f)$ بالنسبة لـ (T) وإستنتج أن $(C_f)$ يقبل نقطة إنعطاف يطلب تعيينها .

ندرس إشارة الفرق : $f(x) - 2x = x\left(1 + \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right) - 2x = -x\left[1 - \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right]$

إشارة الفرق من إشارة $-x$ لأن $1 - \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} > 0$ لأن $1 > \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$

| $x$ | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f(x) - 2x$ | $+$ | 0 | $-$ |
| الوضع النسبي | $(C_f)$ فوق $(T)$ | $(C_f)$ يخترق (T) في النقطة $(0;0)$ | $(C_f)$ تحت (T) |

مما سبق $(C_f)$ يخترق (T) في نقطة المبدأ ومنه المبدأ هي نقطة إنعطاف للمنحنى $(C_f)$

جـ/ تبيين أن المستقيم (d) ذو المعادلة $y = x + 1$ مقارب للمنحنى $(C_f)$ عند $+\infty$ .

$$\lim_{x\to+\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim_{x\to+\infty} \left(-1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right) = 0$$

لأن $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right) = \lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{\sqrt{x^2}}{\sqrt{x^2+1}}\right) = \lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{\frac{x^2}{x^2+1}}\right) = 1$

ومنه المستقيم (d) ذو المعادلة $y = x + 1$ مقارب للمنحنى $(C_f)$ بجوار $+\infty$ .

**إستنتاج معادلة (d′) المستقيم المقارب الآخر .**

(d′) المستقيم المقارب الآخر هو نظير المستقيم (d) بالنسبة للمبدأ لأن الدالة $f$ فردية أي $\begin{cases} x' = -x \\ y' = -y \end{cases}$

ومنه معادلة (d′) هي $-y' = -x' + 1$ ، أي $y' = x' - 1$ .

ومنه المنحنى $(C_f)$ يقبل مقارب مائل آخر (d′) معادلته $y = x - 1$ في جوار $-\infty$ .

**3 $g$ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $g(x) = |x|\left(1 + \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right)$**

**أ/ تبيين أن الدالة $g$ زوجية .**

**الشرط الأول** : لدينا من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ و $-x \in \mathbb{R}$ .

**الشرط الثاني** : $g(-x) = |-x|\left(1 + \frac{1}{\sqrt{(-x)^2+1}}\right) = |x|\left(1 + \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right) = g(x)$

**ب/ إنطلاقا من $(C_f)$ أرسم $(C_g)$ منحنى الدالة $g$ في نفس المعلم السابق .**

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & ; \quad x \geq 0 \\ -f(x) & ; x \leq 0 \end{cases}$$

لما يكون $x \geq 0$ فإن $g(x) = f(x)$ ومنه $(C_g)$ ينطبق على $(C_f)$

وبما أن الدالة $g$ زوجية نكمل الرسم بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب .

